26年四上数学 加法模型和乘法模型 十七大题型

★重要题型 要求掌握★

题型一 加法模型

题型二 加法模型解决实际问题

题型三 单价、数量和总价之间的关系

题型四 运用单价、数量和总价之间的关系解决实际问题

题型五 优惠问题

题型六 买几送几问题

题型七 价格问题

题型八 方案问题

题型九 速度、时间和路程之间的关系

题型十 运用速度、时间和路程之间的关系解决行程问题

题型十一 速度比较问题

题型十二 相遇问题

题型十三 追击问题

题型十四 火车过桥问题

题型十五 不变量法解决行程问题

题型十六 流水行船问题

题型十七 乘法模型变式：工程问题

温老师教育

知识归纳

知识点一 加法数量关系模型（加法模型）

1. 核心含义

加法模型是描述部分量与总量之间关系的基础数量模型，本质是对 “合并、求和、求剩余” 类数量关系的概括。

2. 核心公式

已知两个部分量，求总量：部分量 + 部分量 = 总量

已知总量和其中一个部分量，求另一个部分量：总量 − 一个部分量 = 另一个部分量

3. 拓展形式

当存在多个独立部分量时，总量等于所有部分量依次相加：

总量 = 部分量$_1$ + 部分量$_2$ + … + 部分量$_n$

4. 常见应用场景

总数量、总费用、总路程、总重量等求和问题，以及剩余量、差额量计算，都可以通过加法模型及其变形解决。

知识点二 乘法数量关系模型（乘法模型）

乘法模型的核心结构是每份数 × 份数 = 总数，小学阶段最核心的两类乘法模型为价格模型与行程模型。

1. 价格模型（单价、数量、总价）

基本概念

单价：每件商品的价格，对应 “每份数”；

数量：购买商品的总件数，对应 “份数”；

总价：购买商品一共花费的总钱数，对应 “总数”。

核心公式：单价 × 数量 = 总价

变形公式：已知总价和单价，求数量：数量 = 总价 ÷ 单价

温老师教育

已知总价和数量，求单价：单价 = 总价 ÷ 数量

2. 行程模型（速度、时间、路程）

基本概念

速度：单位时间内行驶的路程，对应 “每份数”；

时间：行驶全程所用的总时长，对应 “份数”；

路程：一共行驶的总长度，对应 “总数”。

核心公式：速度 × 时间 = 路程

变形公式

1.已知路程和速度，求时间：时间 = 路程 ÷ 速度

2.已知路程和时间，求速度：速度 = 路程 ÷ 时间

3.速度单位说明：速度是复合单位，常见形式如 “千米 / 时”“米 / 分”，读作 “千米每时”“米每分”，表示每小时（每分钟）行驶的路程长度。

知识点三 模型的识别与综合应用

1. 模型选择方法

求几个不同部分合起来的总和，或已知总和求其中一部分 → 用加法模型；

求几个相同加数的和，已知每份数和份数求总数 → 用乘法模型。

2. 综合问题解题步骤

读题拆分：把复杂问题拆分成多个独立的数量关系模块；

对应模型：判断每一步分别对应加法模型还是乘法模型；

分步计算：优先计算乘法模块，再计算加法 / 减法模块；

检验结果：将结果代入原题验证，确认是否符合题意。

温老师教育

知识点四 易错点总结

1.混淆速度单位与长度单位：速度是复合单位，不能只写“千米”“米”，必须搭配时间单位。

2.乘法模型变形出错：已知总价、路程求单价、速度时误用乘法，需牢记“求每份数、求份数用除法”。

3.综合问题漏算步骤：多步计算时遗漏某一部分量，导致最终结果偏差。

4.单位不统一：行程问题中速度与时间单位不匹配时，需先统一单位再计算。

题型一　加法模型

【课本母题】P61 页,题 1



【方法点拨】

部分量 + 部分量 = 总量；总量 - 一个部分量 = 另一个部分量

1.加法模型中，已知两个部分量求总量用（　）法，已知总量和其中一个部分量求另一个部分量用（　）法。

2.判断题：已知两个数的和与其中一个加数，求另一个加数，用减法计算。（　）

3.下面问题中，适合用加法模型解决的是（　）。

A. 每支笔 3 元，买 10 支需要多少钱

B. 一班有 42 人，二班有 45 人，两个班一共有多少人

C. 汽车每小时行 60 千米，3 小时能行驶多少千米

4.判断题：所有求和问题都只能用加法模型解决。（　）

题型二　加法模型解决实际问题

【课本母题】P61 页,题 4

4 某小学将开展春季研学活动，师生乘车前往研学地点。学校准备租车，每辆车都正好坐满，两种租车方案如下表。

车型	大巴（载客 60 人）	中巴（载客 40 人）	小巴（载客 8 人）
方案①	8 辆	5 辆	2 辆
方案②	8 辆	4 辆	?

（1）参加研学的师生一共多少人?

（2）方案②中有多少人要坐小巴?

1.水果店上午卖出苹果 120 千克，下午卖出 150 千克。水果店一天一共卖出多少千克苹果?

2.学校图书馆共有图书 850 本，其中故事书有 320 本，其余都是科技书。科技书有多少本?

3.小明家一月份电费 128 元，二月份电费 115 元，三月份电费 132 元。小明家第一季度一共缴电费多少元?

温老师教育

4.水果店运来苹果 180 千克，运来的梨比苹果多 45 千克，两种水果一共运来（ ）千克。

5.图书馆有科技书 260 本，故事书比科技书少 80 本，两种书一共有（ ）本。

6.小明家上个月水电费一共 185 元，其中电费是 128 元，水费是多少元?

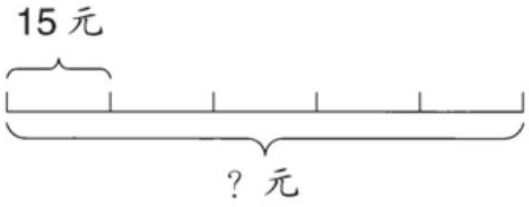
7.学校开展捐书活动，四年级捐书 217 本，五年级比四年级多捐 89 本，五年级捐书多少本?

8.停车场原来有汽车 156 辆，又开来 38 辆，现在停车场有多少辆汽车?

题型三　单价、数量和总价之间的关系

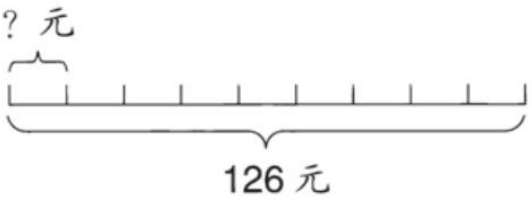
【课本母题】P64 页,题 1

1 想一想，先填出数量关系，再写出相应的算式。



总价 = _____

算式：_____



单价 = _____

算式：_____

【方法点拨】

核心关系：单价 × 数量 = 总价；总价 ÷ 单价 = 数量；总价 ÷ 数量 = 单价

1.已知总价和数量，求单价的数量关系式是（　）。

2、篮球每个 75 元，学校买了 30 个，这些篮球的单价是(　　)，求 30 个花多少钱，用到的数量关系式是(　　)，总价是(　　)元。

3.判断题：“每箱牛奶 60 元，买 5 箱一共花多少钱？” 这道题求的是单价。（　）

题型四　运用单价、数量和总价之间的关系解决实际问题

【课本母题】P62 页,题 2

2 解决下面的实际问题，并和同学交流各题中有哪些数量关系。

（1）每套校服 120 元，买 5 套要用多少钱？

（2）学校买了 4 箱同样的粉笔，花了 840 元。每箱粉笔多少钱？

温老师教育

1.超市每箱牛奶售价 48 元，一次性购进 135 箱，一共需要花费多少钱?

2.每支钢笔售价 12 元，买 15 支同样的钢笔，一共需要多少钱?

3.妈妈买苹果一共花了 96 元，已知每千克苹果 8 元。妈妈买了多少千克苹果?

4.学校采购 40 个同款篮球，一共花费 3200 元。每个篮球的售价是多少元?

5.学校开展国学经典读书活动，需要购买 218 本《诗经》，每本《诗经》的售价是 42 元，一共要花(　　)元。

6.学校准备要给一年级的 98 名新同学每人配备一套新课桌，每张桌子 115 元，每把椅子 35 元，学校一共要花多少元?

温老师教育

题型五　优惠问题

【课本母题】P63 页,做一做

做一做

某商场中秋节时进行促销活动。买 4 袋同样的大米，总价是 236 元，比原来便宜了 84 元。这种大米原价每袋多少钱?

1.一款运动服原价 368 元，在国庆期间降价促销，每件 249 元，一支足球队要在国庆期间购买 24 套这种运动服，可以省（　　）元。

A．2086　　B．2180　　C．2056　　D．2856

2．某校带四年级 145 名学生去某动物园参加研学活动，正巧动物园有优惠活动，可以节省多少钱?

儿童原价：85 元/人
现价：55 元/人

温老师教育

3.服装店一款上衣原价每件 95 元，现在搞促销每件降价 15 元。买 12 件这样的上衣，现在一共需要花多少钱？

题型六　买几送几问题

1.某淘宝网站举办“双十一”促销活动，所有笔记本买二送一。一种笔记本每本 19 元，书店老板买了 15 本，花了多少钱？

2.某超市的钢化杯原价 7 元一个，现在超市促销“买三赠一”，妈妈现在买 12 个钢化杯，比原来节省多少钱？

3.“双十一”到了，书店在做促销活动。有一套《儿童历史百科绘本》，原价是每套 40 元，现在买 4 套送 1 套。王老师本来想买 5 套，现在赶上活动，每套比原来便宜了多少钱？

温老师教育



每套40元（买4套送一套）

4．一条围巾 18 元，为准备亚运会演出，主办方给 120 名演出者每人买一条，网店正好推出“买 5 送 1”的促销活动。

（1）如果不参加促销活动，一共要付多少钱?

（2）如果参加促销活动，可以节省多少钱?

5．某超市购进 80 台豆浆机，每台豆浆机的进价是 160，售价是 260 元。

（1）超市购买这些豆浆机共花多少元?

（2）超市在卖出 40 台后，开始搞促销活动，促销价是 199 元/台，豆浆机全部售出后，超市一共赚了多少元?

6．2022 年 10 月 12 日，面向全体青少年的天空课堂第三课正式授课，引起了更为广泛的关注“神舟十四号”模型玩具也随之畅销。某玩具城用 11340 元购进了 90 架“神舟十四号”模型玩具，开始时以每个 172 元的价格卖出了 25 架模型玩具。

温老师教育

（1）开始时玩具城卖模型玩具卖了多少钱?

（2）为了让更多的学生低价买到模型玩具，玩具城决定将剩下的模型玩具按 112 元的单价出售。这些玩具卖完后玩具城是赚了还是赔了？请你计算并说明理由。

7．商店从工厂批发了 60 部电话手表，工厂批发的电话手表每台 200 元，卖出 40 台后，开始降价销售，原价每台 240 元，现价每台 180 元。商店花了多少钱进这批电话手表？如果商店全部售出，商店是赚钱还是亏钱？如果赚了，赚了多少钱？如果亏了？又亏了多少?

8．张叔叔开了一家鸿星尔克专卖店，他到批发商城去购买运动鞋。张叔叔带 10000 元，买了 52 双同一批次的运动鞋，还剩 328 元。张叔叔用一个月时间，把这些鞋以 238 元/双的价格出售一空，他赚了多少元?

题型七　价格问题

【课本母题】P65 页,题 5

5　学校新买了 6 个篮球和 2 个足球，每个篮球 85 元，买足球共花了 66 元。买篮球和足球一共花了多少钱？

1．商店里篮球和排球的单价相同，张老师买了 5 个篮球和 3 个排球，发现买篮球比买排球多花去 46 元，篮球和排球每个多少元？

2.红心小学计划买 12 台电视机和 45 台电脑，每台电视机 2800 元，每台电脑 4600 元，学校准备了 240000 元，够不够？

3．商店共进了 697 个毛绒玩具，已经卖出了 548 个。

（1）已经卖出的毛绒玩具每个的价钱是 16 元，共卖了多少钱？

（2）剩下的毛绒玩具按每个 13 元卖出，还能卖多少钱？

温老师教育

4．林东东带了 100 元去心晴文具超市买文具，下面是林东东与营业员的对话：

林东东：阿姨，我想买 8 本笔记本。

营业员：有三种笔记本，每本分别是 8 元、12 元、16 元，你准备买哪一种？

林东东：我想买单价是 8 元的笔记本，剩下的钱全部买水彩笔。

营业员：正好够买 6 支。根据以上信息，列式算出每支水彩笔多少元。

5．天气逐渐炎热，同心超市以批发价购进 7 箱巧克力雪糕，每箱 50 支。如果按零售价全部卖完，可以赚多少钱？

巧克力雪糕
批发价：每箱 115 元
零售价：每支 3 元

6．王老师为学校图书馆购买新书，《少年百科》每套 80 元，《科幻大世界》每套 45 元，王老师带了 1500 元，要买 12 套《少年百科》和 10 套《科幻大世界》，王老师带的钱够吗？

题型八　方案问题

【课本母题】P64 页,题 3



1．工地要运送 200 吨建材，有两种卡车可选：大卡车每次运 8 吨，运费 120 元；小卡车每次运 5 吨，运费 80 元。怎样租车最省钱？最少需要多少运费？

温老师教育

2.张家界某景点的门票价格规定如下表。

购票人数	1~50	51~100	100 以上
每人的票价/元	50	45	38

某校四年级学生去该景点游玩，四（1）班有 37 人，四（2）班有 42 人，四（3）班有 41 人。

（1）每班分别购票，各需多少钱？

（2）三个班怎样购票花钱最少，最少要多少钱？

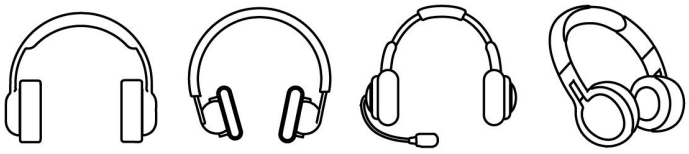
3.海洋馆推出多种票价。



3 对夫妻带 4 名儿童一起去海洋馆游玩，怎样买票最便宜？

温老师教育

4. 学校电脑室共有 125 台电脑，现在要配置同一类型的耳机，李老师带了 6000 元。有几种购买方案？分别还剩下多少元？



题型九　速度、时间和路程之间的关系

【课本母题】P67 页,题 2

② 解决下面的实际问题，并和同学交流各题中有哪些数量关系。

（1）小林每分钟走 60 m，他 15 分钟走多少米？

（2）蜜蜂每秒飞行 5 m，飞行 600 m 需要多长时间？

【方法点拨】

核心关系：速度 × 时间 = 路程；路程 ÷ 速度 = 时间；路程 ÷ 时间 = 速度

1.（1）小华每分钟走 65 米，他从家到学校走了 12 分钟，他家离学校有(　　)米，用的数量关系是(　　)。

（2）小雨步行的速度是 65 米/分，他从家到剧院要走 975 米，需要多少分钟？用到的数量关系式是(　　)。

2.飞机每小时行驶 380 千米，飞机的速度可以写作(　　)，照这样的速度，它 6 个小时可以飞行(　　)千米。

温老师教育

3．小强每分钟走 60 米，他 25 分钟走多少米？要求写出该题已知的是什么，要求的是什么，运用的数学关系式是什么？

4.李叔叔骑自行车出行，3 分钟行驶了 600 米，每分钟行驶了多少米？题目中的“3 分钟”是李叔叔骑车的(　　)，“600 米”是李叔叔骑车的(　　)。解答时用到的数量关系式是：速度＝(　　)。

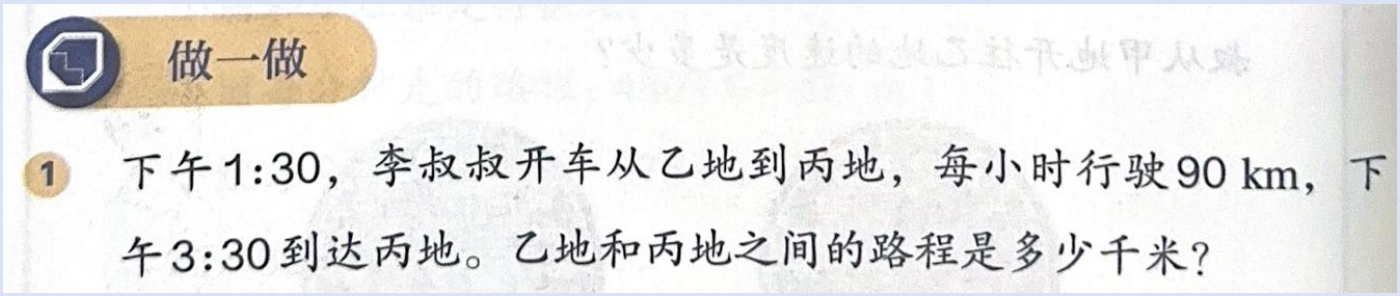
5.一列高铁列车每小时行驶 305 千米，这是这列高铁列车的(　　)，可以写成(　　)，读作(　　)。这列高铁列车从甲地行驶到乙地需要 8 小时，甲地到乙地全程有(　　)千米。

6．一辆轿车的速度是 110 千米/时，这辆轿车 3 小时行驶多少千米？要解决的问题是轿车行驶的（　　）。

A．速度　　B．时间　　C．路程　　D．用油量

题型十　运用速度、时间和路程之间的关系解决行程问题

【课本母题】P68 页,做一做


做一做

1　下午1:30，李叔叔开车从乙地到丙地，每小时行驶90 km，下午3:30到达丙地。乙地和丙地之间的路程是多少千米？

1.“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”这是李白的《早发白帝城》。白帝城位于重庆市奉节县，江陵即湖北省荆州市，实际上两地的水路大约 350 千米。

（1）如果李白当天 06：00 出发，乘船的速度是 21 千米/时，“千里江陵一日还（还：一天就可以从白帝城到达江陵）”他当天能到达江陵吗？（请说明理由）

（2）明明一家在假期自驾从奉节县到荆州市旅游，前 3 个小时的速度是 75 千米/时，中途休息了 1 小时，后 2 个小时的速度是 72 千米/时，从奉节县到荆州市驾车全程多少千米？

2.“共享单车”既环保，又方便，已经成为人们绿色出行的重要交通工具。下图是李老师某次行程的详情，请认真阅读图中信息，解答下列问题。



温老师教育

（1）李老师平均每分钟骑行多少米？

（2）照这样的速度，李老师从家到学校骑行了 40 分钟，李老师家和学校相距多少米？

3.李叔叔是一名货运司机。他开车以 65 千米/时的速度从仓库出发，先到 A 城市送货，用了 2 小时；接着又前往 B 城市，用了 3 小时。李叔叔到两个城市送货一共行驶了多少千米？

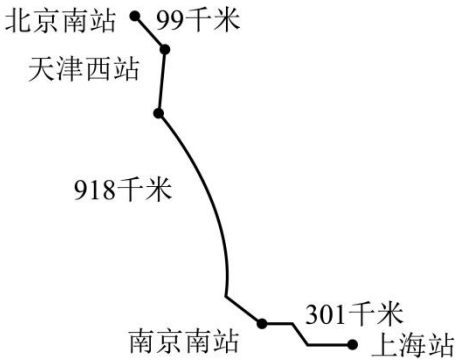
（1）以下是奇奇的算法，请将他所列的式子的含义补充完整。先列式：2 + 3 = 5（小时），表示_____；再列式：65 × 5 = 325（千米），表示_____。

（2）还可以怎样解决？请列式计算。

4.李老师骑车每分钟行 235 米，放学后他从学校出发回家，骑了 23 分钟后距家还有 210 米。从学校到李老师家共有多少米？

温老师教育

5.小丽一家四口去北京旅游，下面是“上海站至北京南站”沿线主要车站的路线图。



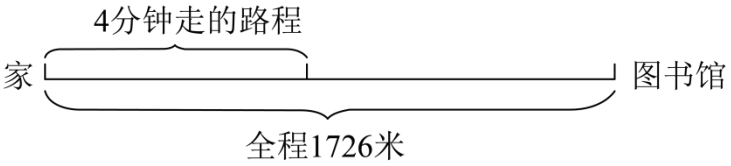
（1）高铁列车早上 7 点出发，平均每小时行驶 200 千米。经过 6 小时行驶到（　　）站附近。

（2）小丽的爸爸预订酒店，如果他选择一间家庭房，住宿 5 天，2000 元够吗？

房型	价格
标准间	280 元/天
家庭房	390 元/天

6.一列火车从甲地开往乙地，每小时行驶 150 千米，行驶 3 小时后超过中点 15 千米。甲、乙两地相距多少千米？

7．李翔家距离图书馆 1726 米，他从家骑自行车去图书馆，骑了 4 分钟后剩下的路程比已走的多 126 米，他骑车的速度是多少？（先根据题意把线段图补充完整再列式解答）



题型十一　速度比较问题

【课本母题】P69 页,题 1

1　小军和小东步行上学，小军的速度是 72 米 / 分，小东 5 分钟走了 400 m，谁走得更快？

1．猎豹是陆地上奔跑速度最快的哺乳动物，96 米的路程它 3 秒就能到达终点。冬奥会期间，专门用于冬奥会速度滑冰赛事转播的“猎豹”摄像机，1 秒可以跑 25 米。猎豹和“猎豹”摄像机，谁跑得快？

2．多米和文森去上学，多米 12 分钟走了 624 米，文森 18 分钟走了 990 米，谁步行的速度快？

温老师教育

题型十二　相遇问题

【方法点拨】

1.相遇问题是行程问题的重要类型，研究两个物体从两地出发，相向而行（沿同一直线朝对方方向运动）直到相遇的过程。

关键量：总路程（两地之间的距离）、速度和（两个物体的速度之和）、相遇时间（从出发到相遇所用的时间）。

2.核心公式

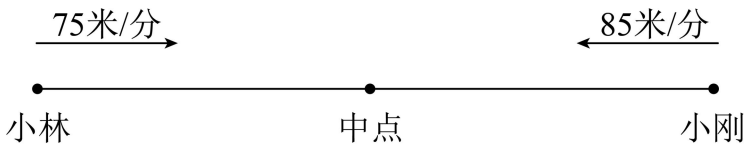
① 总路程 = 速度和 × 相遇时间

② 相遇时间 = 总路程 ÷ 速度和

③ 速度和 = 总路程 ÷ 相遇时间

1．如下图，小林和小刚同时从自己家里出发向对方家走去。12 分钟后，他们在途中某处相遇。

（1）在图上用“△”标出他们相遇时的大致位置。



（2）小林和小刚家的距离是多少米？

2．甲、乙两人同时从距离 980 米的 A、B 两地相向而行，7 分钟相遇，已知甲平均每分钟行 80 米。

（1）乙平均每分钟行多少米？

温老师教育

（2）下图是两人行走的路线，请在图中分别标出甲乙两人出发 6 分钟时大约的位置。



3．钱钱和塘塘同时分别从两地骑车相向而行，钱钱每小时行 18 千米，塘塘每小时行 16 千米，两人相遇时距全程中点 3 千米。问全程长多少千米？

（1）请画图表示出信息和问题。

（2）列式解答。

4．甲乙两地相距 500 千米，A、B 两车同时从甲、乙两地出发，相向而行，3 小时后两车还相距 26 千米（两车没有相遇），已知 A 车每小时行 85 千米，B 车每小时行多少千米？

5．一辆货车和一辆客车从甲乙两地同时相向出发，4 小时后两车相遇，货车速度是 75 千米/时，客车速度是 85 千米/时，甲乙两地相距多少千米？

温老师教育

6．甲、乙两艘军舰从两个港口出发，相向航行，乙舰开出 1 小时后，甲舰才开出，已知甲舰每小时航行 42km，乙舰每小时航行 38km，甲舰航行 4 小时后，两舰相遇，两个港口相距多少千米？

题型十三　　追击问题

【方法点拨】

1．基本概念

追及问题是行程问题的一种类型，研究两个物体在同一直线上同向运动时，速度快的物体追上速度慢的物体的过程。

2.关键要素：

路程差（两物体出发时的距离或速度慢的物体先行的距离）

速度差（快的速度 - 慢的速度）

追及时间（快的物体追上慢的物体所用的时间）

3.核心公式：

追及时间 = 路程差 ÷ 速度差

路程差 = 速度差 × 追及时间

速度差 = 路程差 ÷ 追及时间

温老师教育

1.甲、乙两人在同一条路上同向而行，甲每小时走 4 千米，乙每小时走 6 千米。甲先走 2 小时后，乙才出发，乙多久能追上甲？

2.一辆客车以每小时 50 千米的速度从 A 地出发，2 小时后一辆轿车以每小时 70 千米的速度从 A 地出发追赶客车。轿车出发后几小时能追上客车？

3.甲车以每小时 40 千米的速度行驶，乙车在甲车后方 10 千米处，以每小时 50 千米的速度追赶。途中甲车提速为每小时 45 千米，乙车速度不变。乙车还需多久能追上甲车？

4．一辆长为 12 米的大客车以每秒 8 米的速度由 A 地开往 B 地，在距 B 地 4000 米处遇见一个行人，l 秒后大客车经过这个行人．大客车到达 B 地休息了 10 分钟后返回 A 地，途中追上这个行人．大客车从遇到行人到追上行人共用了多少分钟？

温老师教育

题型十四　火车过桥问题

【方法点拨】

1.基本概念：火车过桥（隧道、站台等）时，总路程需包含火车自身长度；过静止物体（如电线杆、人）时，总路程等于火车长度；两列火车相遇或追及时，路程和/差等于两车长度之和。

2.核心公式：

① 火车过桥/隧道：总路程 = 桥长（隧道长）+ 火车长

② 火车过静止物体（无长度）：总路程 = 火车长

③ 火车相遇（相向而行）：路程和 = 甲车长 + 乙车长，相遇时间 = 路程和 ÷（甲速度 + 乙速度）

④ 火车追及（同向而行）：路程差 = 甲车长 + 乙车长，追及时间 = 路程差 ÷（快速度 - 慢速度）

1.一列火车长 300 米，以 6 米/秒的速度通过一座长 900 米的大桥，从车头上桥到车尾离桥共需要多少秒？

2．一列长 420 米的火车，以每分钟行 945 米的速度穿过一个隧道，从车头进入隧道到车尾离开隧道一共用时 2 分钟，这个隧道长多少米？

3．解放军某部出动 80 辆车参加工地劳动，在途中要经过一个长 120 米的隧道，如果每辆车长 10 米，相邻两车间隔为 20 米，那么，车队以每分钟 500 米的速度通过隧道要多长时间？

4．卡尔看见一位叔叔以每秒 3 米的速度沿着铁路跑步，迎面开来一列火车，它的行驶速度是每秒 40 米，经过那位叔叔身边用了 8 秒，这列火车的长度是多少米？

5．小丁和小林拿了两个秒表测量飞驰而过的火车的长度和速度。小丁测得火车从他面前通过的时间是 8 秒，小林测得火车车头通过第一根电线杆至车尾通过第二根电线杆所花的时间是 9 秒。已知两根电线杆之间的距离是 20 米。问：这列火车的全长和速度各是多少？

温老师教育

题型十五　不变量法解决行程问题

【课本母题】P69 页,题 4

刘叔叔从县城开车去王庄乡送化肥,去的时候速度是40千米/时,用了3小时,原路返回用了2小时。

(1)从县城到王庄乡有多远?

(2)返回时平均每小时行多少千米?

【方法点拨】

解题时抓住始终不变的数量,分析不变的数量与其他数量的关系,从而找到解题的突破口。

1.李师傅从家开车去县城买家具,去的时候用了 3 小时,速度是 80 千米/时,沿原路返回时用了 4 小时。 返回时平均每小时行多少千米?

2.小丽爸爸从县城开车去某镇送化肥,去的时候速度是 60 千米/时,用了 3 小时,原路返回用了 2 小时。返回时平均每小时行多少千米?

温老师教育

3．一辆汽车从甲城开往乙城，去时以每小时 75 千米的速度行驶了 4 小时，原路返回时多用了 1 小时，这辆汽车返回时每小时行驶多少千米？

4．小东爸爸骑自行车去超市，去时用了 7 分钟，速度是 180 米/分。返回时多用了 2 分钟，返回时的速度是多少？

5．王山周日去爬山，她平均每分钟走 62 米，用时 45 分钟登顶。原路走下山时，仅用时 31 分钟，王山走下山比走上山平均每分钟快多少米？

6. 医疗物资车从龙湾区出发去泰顺县。去时由于路阻，以 50 千米/时的速度行驶了 3 小时。返回时一路畅通用了 2 小时。

（1）从龙湾区到泰顺县有多远？

（2）原路返回时平均每小时行多少千米？

温老师教育

题型十六　流水行船问题

【方法点拨】

1.基本概念：涉及船在水中行驶，速度受水流影响。关键量：静水速度（船速，即船在静水中的速度）、水速（水流速度）、顺水速度（船顺流行驶速度）、逆水速度（船逆流行驶速度）。

2.核心公式：

① 顺水速度 = 船速 + 水速

② 逆水速度 = 船速 - 水速

③ 船速 =（顺水速度 + 逆水速度）÷ 2

④ 水速 =（顺水速度 - 逆水速度）÷ 2

1.一艘船在静水中速度为 15 千米/时，水流速度为 3 千米/时。求该船顺水行驶的速度和逆水行驶的速度。

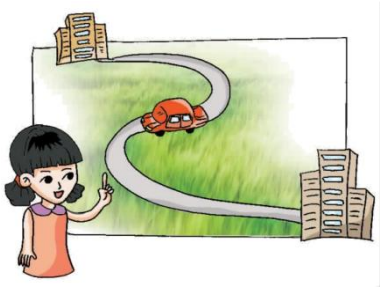
温老师教育

2.一艘船顺水行驶 3 小时行驶了 60 千米，逆水行驶同一段路程用了 5 小时，求船在静水中的速度和水流速度。

3.甲、乙两船在同一条河中同向而行，甲船在乙船前方 80 千米处。甲船顺水行驶，速度为 25 千米/时；乙船顺水行驶，速度为 30 千米/时，水流速度为 5 千米/时。问：乙船出发后多少小时能追上甲船?

4. 甲、乙两船分别从 A 港逆水而上，静水中甲船每小时行 15 千米，乙船每小时行 12 千米，水速为每小时 3 千米，乙船出发 2 小时后，甲船才开始出发，当甲船追上乙船时，乙离开 A 港多少千米?

5.甲、乙两个城市相距 600 千米，一辆汽车从甲城到乙城行驶了 8 小时，途中有 4 小时逆风行驶；从乙城回甲城，共用 7 小时，途中有 4 小时顺风行驶（往返时的车速与风速都不变），求车速和风速。



6.甲、乙两城相距 6000 千米，一架飞机从甲城飞往乙城，顺风 4 小时到达；从乙城返回甲城，逆风 5 小时到达。求这架飞机的速度和风速。

7.甲、乙两港间的水路长 286 千米，一只船从甲港开往乙港顺水 11 小时到达；从乙港返回甲港，逆水 13 小时到达。求船在静水中的速度（即船速）和水流速度（即水速）。

题型十七　乘法模型变式：工程问题

【方法点拨】工作总量＝工作效率和×工作时间

1.电脑生产厂家有两条平板电脑生产线，第一条每天装配 180 台平板电脑，第二条每天装配 220 台平板电脑。两条生产线连续工作 30 天，一共装配多少台平板电脑?

2.“白改黑”是道路建筑领域将原有水泥混凝土路面（白色）改建为沥青混凝土路面（黑色）的工程技术。某施工队承担了“白改黑”道路维修工程，维修道路总长 6000 米，施工队平均每天维修 206 米，计划工期一个月（30 天），能按期完成吗？请计算说明。



3．服装厂收到学校定制 3700 套校服的订单，要求 14 天完成交货。该服装厂每天可生产 264 套校服，他们能按时完成并交货吗?

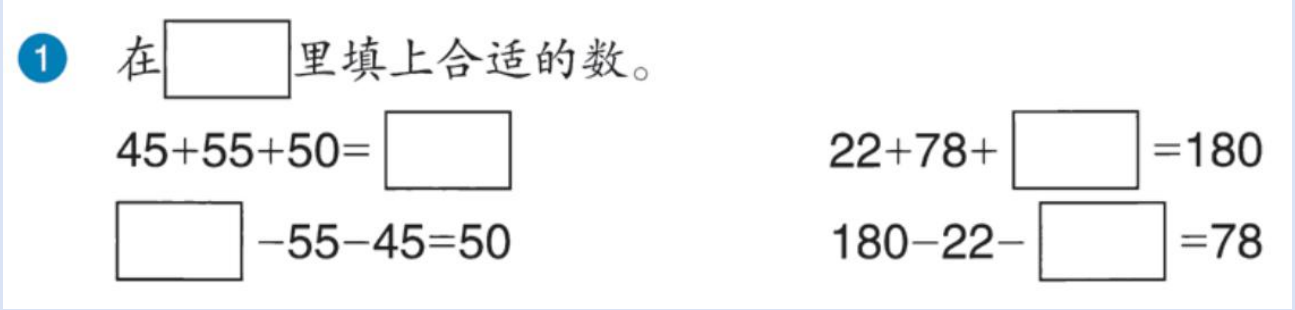
26 年四上数学 加法模型和乘法模型 十七大题型

温老师教育

★答案及详细解析★

题型一　加法模型

【课本母题】P61 页,题 1



【答案】150；80；150；80

【方法点拨】

部分量 + 部分量 = 总量；总量 - 一个部分量 = 另一个部分量

1.加法模型中，已知两个部分量求总量用（　）法，已知总量和其中一个部分量求另一个部分量用（　）法。

【分析】加法模型基本关系：部分量 + 部分量 = 总量，总量 - 部分量 = 另一部分量。

【详解】求总量是将两个部分量合并，用加法计算；已知总量和一个部分量，求剩余部分，用减法计算。

【答案】加；减

2.判断题：已知两个数的和与其中一个加数，求另一个加数，用减法计算。（　）

【分析】根据加法模型的基本关系，和对应总量，加数对应部分量，求另一个加数就是总量减部分量，用减法计算。

【详解】

加法中存在关系：和 − 一个加数 = 另一个加数，因此已知和与一个加数，求另一个加数用减法，说法正确。

【答案】√

3.下面问题中，适合用加法模型解决的是（　）。

A. 每支笔 3 元，买 10 支需要多少钱

B. 一班有 42 人，二班有 45 人，两个班一共有多少人

C. 汽车每小时行 60 千米，3 小时能行驶多少千米

【分析】加法模型用于两个部分量求总量；乘法模型用于每份数 × 份数求总数。

【详解】A 选项已知单价和数量求总价，是乘法模型；

B 选项两个班级人数是两个部分量，求总人数，是加法模型；

C 选项已知速度和时间求路程，是乘法模型。

【答案】B

4.判断题：所有求和问题都只能用加法模型解决。（　）

【分析】求几个相同加数的和，用乘法模型计算更简便，并非只能用加法。

【详解】当多个部分量都相同时，用乘法计算求和更高效，不是所有求和都只能用加法模型，说法错误。

【答案】×

温老师教育

题型二　加法模型解决实际问题

【课本母题】P61 页,题 4

4 某小学将开展春季研学活动，师生乘车前往研学地点。学校准备租车，每辆车都正好坐满，两种租车方案如下表。

车型	大巴（载客 60 人）	中巴（载客 40 人）	小巴（载客 8 人）
方案①	8 辆	5 辆	2 辆
方案②	8 辆	4 辆	?

（1）参加研学的师生一共多少人?

（2）方案②中有多少人要坐小巴?

【答案】（1）8×60+5×40+8×2=696 人

（2）696 - 60×8 - 40×4=56 人

1.水果店上午卖出苹果 120 千克，下午卖出 150 千克。水果店一天一共卖出多少千克苹果?

【分析】上午销量和下午销量是两个独立部分量，求一天总销量就是求总量，用“部分量 + 部分量 = 总量”的加法模型计算。

【详解】

120 + 150 = 270（千克）

答：一天一共卖出 270 千克苹果。

【答案】270 千克

2.学校图书馆共有图书 850 本，其中故事书有 320 本，其余都是科技书。科技书有多少本?

温老师教育

【分析】已知图书总数量（总量）和故事书数量（一个部分量），求科技书数量（另一个部分量），用加法模型变形：总量 - 部分量 = 另一部分量。

【详解】

850 − 320 = 530（本）

答：科技书有 530 本。

【答案】530 本

3.小明家一月份电费 128 元，二月份电费 115 元，三月份电费 132 元。小明家第一季度一共缴电费多少元?

【分析】三个月的电费是三个部分量，求总电费就是求三个部分量的和，用连加的加法模型计算。

【详解】

128 + 115 + 132

= 243 + 132

= 375（元）

答：第一季度一共缴电费 375 元。

【答案】375 元

4.水果店运来苹果 180 千克，运来的梨比苹果多 45 千克，两种水果一共运来（ ）千克。

【分析】先根据加法模型求出梨的重量，再将苹果和梨的重量相加，得到总重量。

【详解】梨的重量：180+45=225 千克

总重量：180+225=405 千克

【答案】405

温老师教育

5.图书馆有科技书 260 本，故事书比科技书少 80 本，两种书一共有（ ）本。

【分析】先根据减法求出故事书的数量，再将两种书的数量相加得到总数。

【详解】故事书数量：260−80=180 本

总数量：260+180=440 本

【答案】440

6.小明家上个月水电费一共 185 元，其中电费是 128 元，水费是多少元?

【答案】57 元

【分析】水电费总额是总量，电费是其中一个部分量，求水费即求另一个部分量，用减法计算。

【详解】185 - 128 = 57（元）

答：水费是 57 元。

7.学校开展捐书活动，四年级捐书 217 本，五年级比四年级多捐 89 本，五年级捐书多少本?

【答案】306 本

【分析】五年级捐书数量 = 四年级捐书数量 + 五年级比四年级多捐的数量，属于求比一个数多几的数，用加法计算。

【详解】217 + 89 = 306（本）

答：五年级捐书 306 本。

8.停车场原来有汽车 156 辆，又开来 38 辆，现在停车场有多少辆汽车?

【答案】194 辆

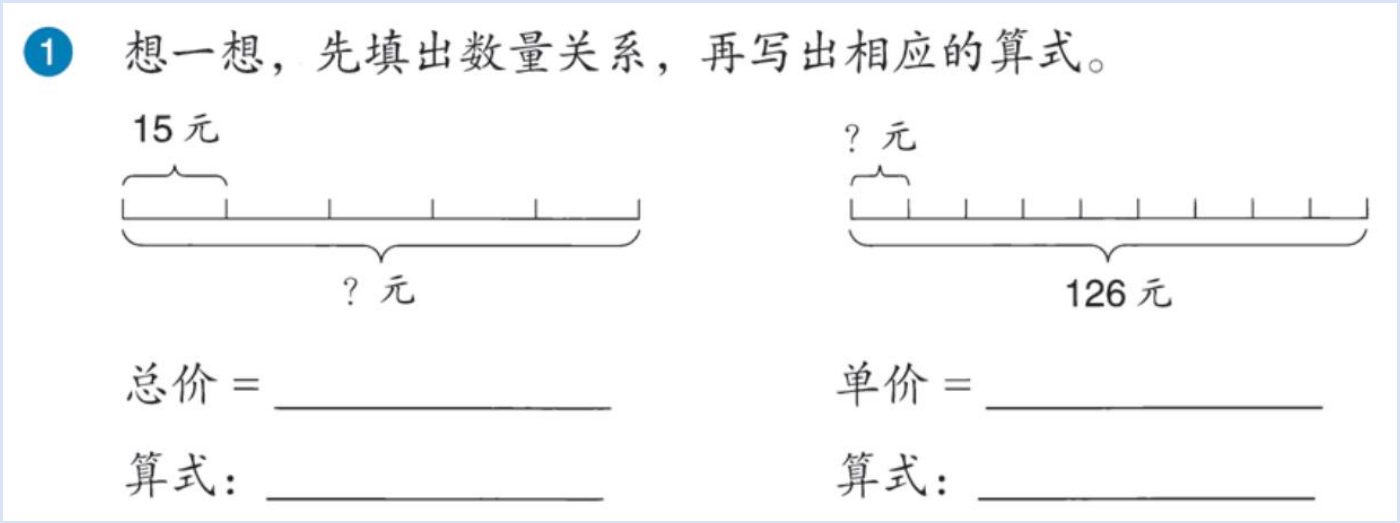
【分析】现在停车场的车辆总数 = 原有车辆数 + 新开来的车辆数，用加法计算。

【详解】156 + 38 = 194（辆）

答：现在停车场有 194 辆汽车。

题型三　单价、数量和总价之间的关系

【课本母题】P64 页,题 1



【答案】（1）单价×数量，15×5=75 元

（2）总价÷数量，126÷9=14 元

【方法点拨】

核心关系：单价 × 数量 = 总价；总价 ÷ 单价 = 数量；总价 ÷ 数量 = 单价

1.已知总价和数量，求单价的数量关系式是（　）。

【分析】价格模型的变形公式，已知总数和份数，求每份数用除法。

【详解】由单价 × 数量 = 总价可推导出，单价 = 总价 ÷ 数量。

【答案】单价 = 总价 ÷ 数量

2、篮球每个 75 元，学校买了 30 个，这些篮球的单价是(　　)，求 30 个花多少钱，用到的数量关系式是(　　)，总价是(　　)元。

【答案】　75 元　总价＝单价×数量　2250

【分析】单价表示的是每个物品的价格，根据总价＝单价×数量可知，75 元为篮球的单价，30 个为购买篮球的数量；据此解答。

【详解】75×30＝2250（元）

篮球每个 75 元，学校买了 30 个，这些篮球的单价是 75 元，求 30 个花多少钱，用到的数量关系式是总价＝单价×数量，总价是 2250 元。

3.判断题：“每箱牛奶 60 元，买 5 箱一共花多少钱？” 这道题求的是单价。（ ）

【分析】每箱 60 元是单价，5 箱是数量，求一共花的钱是总价，不是单价。

【详解】

题目已知单价和数量，所求的是总价，不是单价，说法错误。

【答案】×

题型四　运用单价、数量和总价之间的关系解决实际问题

【课本母题】P62 页,题 2

2 解决下面的实际问题，并和同学交流各题中有哪些数量关系。

（1）每套校服 120 元，买 5 套要用多少钱？

（2）学校买了 4 箱同样的粉笔，花了 840 元。每箱粉笔多少钱？

【答案】（1）120×5=600 元，总价=单价×数量

（2）840÷4=210 元，单价=总价÷数量

1.超市每箱牛奶售价 48 元，一次性购进 135 箱，一共需要花费多少钱？

【分析】价格问题，单价×数量=总价，代入数据计算多位数乘两位数。

【详解】48×135=6480（元）

答：一共需要花费 6480 元。

【答案】6480 元

2.每支钢笔售价 12 元，买 15 支同样的钢笔，一共需要多少钱？

温老师教育

【分析】每支 12 元是单价，15 支是数量，求总花费就是求总价，对应价格模型“单价 × 数量 = 总价”，用乘法计算。

【详解】

$12 \times 15 = 180$（元）

答：一共需要 180 元。

【答案】180 元

3.妈妈买苹果一共花了 96 元，已知每千克苹果 8 元。妈妈买了多少千克苹果？

【答案】12 千克

【分析】96 元是总价，每千克 8 元是单价，求购买重量就是求数量，对应价格模型变形：数量 = 总价 ÷ 单价。

【详解】

$96 \div 8 = 12$（千克）

答：妈妈买了 12 千克苹果。

4.学校采购 40 个同款篮球，一共花费 3200 元。每个篮球的售价是多少元？

【分析】40 个是数量，3200 元是总价，求单个篮球的价格就是求单价，对应价格模型变形：单价 = 总价 ÷ 数量。

【详解】$3200 \div 40 = 80$（元）

答：每个篮球的售价是 80 元。

【答案】80 元

5.学校开展国学经典读书活动，需要购买 218 本《诗经》，每本《诗经》的售价是 42 元，一共要花(　　)元。

【答案】9156

【分析】已知每本《诗经》的售价是 42 元，需要购买 218 本，根据单价×数量＝总价，即可计算出一共要花多少钱。据此解答。

温老师教育

【详解】218×42=9156（元）

所以一共要花 9156 元。

6.学校准备要给一年级的 98 名新同学每人配备一套新课桌，每张桌子 115 元，每把椅子 35 元，学校一共要花多少元?

【答案】14700 元

【分析】单价×数量=总价。一套课桌包括一张桌子和一把椅子，所以先用每张桌子价钱加上每把椅子的价钱算出一套课桌的价格，再乘学生人数 98，即可得到总费用。也可以用各自的单价乘各自买的数量，算出买桌子和椅子各花多少钱，再相加，也是一共要花多少元。

【详解】（115+35）×98

=150×98

=14700（元）

或 115×98+35×98

=11270+3430

=14700（元）

答：学校一共要花 14700 元。

题型五　优惠问题

【课本母题】P63 页,做一做



某商场中秋节时进行促销活动。买 4 袋同样的大米，总价是 236 元，比原来便宜了 84 元。这种大米原价每袋多少钱?

【答案】（236+84）÷4=80 元

温老师教育

1.一款运动服原价 368 元，在国庆期间降价促销，每件 249 元，一支足球队要在国庆期间购买 24 套这种运动服，可以省（　　）元。

A．2086　　B．2180　　C．2056　　D．2856

【答案】D

【分析】先用 368 - 249 求出一套运动服节省的钱数，再乘 24 即可求出买 24 套这种运动服可以节省多少钱来解答。

【详解】（368 - 249）×24

＝119×24

＝2856（元）

可以省 2856 元。

故答案为：D

2．某校带四年级 145 名学生去某动物园参加研学活动，正巧动物园有优惠活动，可以节省多少钱？

儿童原价：85 元/人
现价：55 元/人

【答案】4350 元

【分析】用原价减去现价，可以计算出每名同学节省的钱数，再用同学节省的钱数乘 145，计算出一共可以节省的钱数。据此解答。

【详解】145×（85 - 55）

＝145×30

＝4350（元）

答：可以节省 4350 元。

温老师教育

3.服装店一款上衣原价每件 95 元，现在搞促销每件降价 15 元。买 12 件这样的上衣，现在一共需要花多少钱？

【分析】先算出现价，再用价格模型计算 12 件的总价。

【详解】现价：95−15=80（元）

总价：12×80=960（元）

【答案】现在一共需要花 960 元。

题型六　买几送几问题

1.某淘宝网站举办“双十一”促销活动，所有笔记本买二送一。一种笔记本每本 19 元，书店老板买了 15 本，花了多少钱？

解析：

2＋1＝3（本）

15÷3＝5（份）

即赠送了 5 本。

15 - 5＝10（本）

19×10＝190（元）

答：书店老板买了 15 本，花了 190 元。

2.某超市的钢化杯原价 7 元一个，现在超市促销“买三赠一”，妈妈现在买 12 个钢化杯，比原来节省多少钱？

解析：

3＋1＝4（个）

12÷4＝3（组）

温老师教育

因此赠送了 3 个。

3×7＝21（元）

答：比原来节省 21 元。

3．“双十一”到了，书店在做促销活动。有一套《儿童历史百科绘本》，原价是每套 40 元，现在买 4 套送 1 套。王老师本来想买 5 套，现在赶上活动，每套比原来便宜了多少钱？



每套40元（买4套送一套）

【答案】8 元

【分析】现在买 4 套送 1 套，王老师想买 5 套，所以王老师现在只需要付 4 套的钱就可以买 5 套。根据总价＝单价×数量，用 40×4 计算出王老师现在要付的钱数，再除以 5 就是现在每套实际的价格，最后用原价 40 减去现在每套实际的价格，就是每套便宜的钱。

【详解】40×4÷5

＝160÷5

＝32（元）

40 - 32＝8（元）

答：每套比原来便宜 8 元钱。

4．一条围巾 18 元，为准备亚运会演出，主办方给 120 名演出者每人买一条，网店正好推出“买 5 送 1”的促销活动。

（1）如果不参加促销活动，一共要付多少钱？

（2）如果参加促销活动，可以节省多少钱？

温老师教育

【答案】（1）2160 元；（2）360 元

【分析】（1）由题可知，一条围巾 18 元，要给 120 名演出者每人买一条，所以用 120 乘 8 即可。

（2）由题可知，网店推出“买 5 送 1”的促销活动，所以用 120 除以（5＋1），即可求出一共送多少条围巾，再用 120 减去一共送的围巾的条数，即可求出需要买多少条围巾，再用需要买的围巾的条数乘 18，即可求出参加促销活动需要花多少钱，最后用不参加促销活动需要花的钱减去参加促销活动需要花的钱，即可求出可以节省多少钱。

【详解】（1）18×120＝2160（元）

答：如果不参加促销活动，一共要付 2160 元。

（2）120÷（5＋1）＝20（条）

120－20＝100（条）

100×18＝1800（元）

2160－1800＝360（元）

答：如果参加促销活动，可以节省 360 元。

5．某超市购进 80 台豆浆机，每台豆浆机的进价是 160，售价是 260 元。

（1）超市购买这些豆浆机共花多少元？

（2）超市在卖出 40 台后，开始搞促销活动，促销价是 199 元/台，豆浆机全部售出后，超市一共赚了多少元？

【答案】（1）12800 元（2）5560 元

【分析】（1）根据题意，已知数量和进价，要求总价，我们可根据总价＝单价×数量进行解答即可；

（2）根据总价＝单价×数量，先求出卖出 40 台豆浆机的钱钱，再求出剩下（80－40）台卖出的钱数，再相加求出卖出的总钱数，然后用卖出的总钱数减去购买这些豆浆机的

温老师教育

钱数，即可解答。

【详解】（1）160×80＝12800（元）

答：超市购买这些豆浆机共花 12800 元。

（2）260×40＋199×（80－40）

＝10400＋199×40

＝10400＋7960

＝18360（元）

18360－12800＝5560（元）

答：超市一共赚了 5560 元。

【点睛】此题主要考查了乘法、加减法的意义的应用，解答此题的关键是熟练掌握单价、总价、数量的关系。

6．2022 年 10 月 12 日，面向全体青少年的天空课堂第三课正式授课，引起了更为广泛的关注“神舟十四号”模型玩具也随之畅销。某玩具城用 11340 元购进了 90 架“神舟十四号”模型玩具，开始时以每个 172 元的价格卖出了 25 架模型玩具。

（1）开始时玩具城卖模型玩具卖了多少钱？

（2）为了让更多的学生低价买到模型玩具，玩具城决定将剩下的模型玩具按 112 元的单价出售。这些玩具卖完后玩具城是赚了还是赔了？请你计算并说明理由。

【答案】（1）4300 元；（2）赚了

【分析】（1）总价＝单价×数量，用 172 乘 25 即可解答。

（2）剩下的模型玩具有 90－25＝65（个），用 112 乘 65 等于剩下的模型玩具卖的钱数，加上开始 25 架模型玩具卖的钱数等于总共卖出的收入，再与购进模型玩具用的钱数即可解答。

【详解】（1）172×25＝4300（元）

答：开始时玩具城卖模型玩具卖了 4300 元钱。

温老师教育

（2）（90 - 25）×112

=65×112

=7280（元）

7280+4300=11580（元）

11580>11340，玩具城是赚了。

答：这些玩具卖完后玩具城是赚了。

【点睛】熟练掌握总价、单价和数量三者之间的关系是解答本题的关键。

7．商店从工厂批发了60部电话手表，工厂批发的电话手表每台200元，卖出40台后，开始降价销售，原价每台240元，现价每台180元。商店花了多少钱进这批电话手表？如果商店全部售出，商店是赚钱还是亏钱？如果赚了，赚了多少钱？如果亏了？又亏了多少？

【答案】12000元；赚了；1200元

【分析】由题意可知：用60×200即可求出商店花了12000元进这批电话手表；用40×240算出卖出40台的价格，用20×180算出卖出剩下20台的钱数，把它们相加算出卖出60台的总价，和12000进行比较，比12000大，赚了；比12000小，亏了；最后用卖出60台的总价和12000作差即可求出赚了或亏了多少钱。据此解答。

【详解】60×200=12000（元）

240×40=9600（元）

60 - 40=20（台）

20×180=3600（元）

9600+3600=13200（元）

13200>12000

13200 - 12000=1200（元）

答：商店花了12000元进这批电话手表。如果商店全部售出，商店赚了，赚了1200元。

8．张叔叔开了一家鸿星尔克专卖店，他到批发商城去购买运动鞋。张叔叔带 10000 元，买了 52 双同一批次的运动鞋，还剩 328 元。张叔叔用一个月时间，把这些鞋以 238 元/双的价格出售一空，他赚了多少元？

【答案】2704 元

【分析】用 10000 元减 328 元，求出买进 52 双运动鞋，一共花的钱数；再用 238×52 求出卖出 52 双运动鞋一共收入多少钱，用收入的钱数减买进时花的钱数就是赚了多少钱。

【详解】238×52 -（10000 - 328）

=238×52 - 9672

=12376 - 9672

=2704（元）

答：他赚了 2704 元。

题型七　价格问题

【课本母题】P65 页,题 5

5 学校新买了 6 个篮球和 2 个足球，每个篮球 85 元，买足球共花了 66 元。买篮球和足球一共花了多少钱？

【答案】85×6+66=576 元

1．商店里篮球和排球的单价相同，张老师买了 5 个篮球和 3 个排球，发现买篮球比买排球多花去 46 元，篮球和排球每个多少元？

【答案】23 元

【分析】明确总价=单价×数量，因为单价相同，所以买篮球比买排球多花的钱数，完全是由多买的篮球数量产生的。因此，用多花的钱数除以多买的篮球个数，即可求出篮球和排球的单价。

温老师教育

【详解】先求买篮球比买排球多买的个数，再求单价。

$46\div(5-3)$

$=46\div2$

$=23$（元）

答：篮球和排球每个 23 元。

2.红心小学计划买 12 台电视机和 45 台电脑，每台电视机 2800 元，每台电脑 4600 元，学校准备了 240000 元，够不够?

【答案】不够

【分析】根据总价＝单价×数量，分别求出买电视机花费的钱数和买电脑花费的钱数，再将两个钱数相加，求出总钱数，并与 240000 元比较大小。

【详解】$2800\times12+4600\times45$

$=33600+207000$

$=240600$（元）

$240600>240000$

答：学校准备了 240000 元，不够。

【点睛】本题考查经济问题，根据总价、单价和数量之间的关系解答。

3．商店共进了 697 个毛绒玩具，已经卖出了 548 个。

（1）已经卖出的毛绒玩具每个的价钱是 16 元，共卖了多少钱?

（2）剩下的毛绒玩具按每个 13 元卖出，还能卖多少钱?

【答案】（1）8768 元　　（2）1937 元

【分析】（1）单价是 16 元/个，数量是 548 个，因此可直接根据“单价×数量＝总价”即可计算出共卖的钱数。

（2）剩下了（697 - 548）个玩具，单价是 13 元/个，因此可直接根据“单价×数量＝总

温老师教育

价”即可计算出剩下的还能卖的钱数。

【详解】（1）16×548＝8768（元）

答：已经卖出的毛绒玩具每个的价钱是16元，共卖了8768元。

（2）13×（697﹣548）

＝13×149

＝1937（元）

答：剩下的毛绒玩具按每个13元卖出，还能卖1937元。

4．林东东带了100元去心晴文具超市买文具，下面是林东东与营业员的对话：

林东东：阿姨，我想买8本笔记本。

营业员：有三种笔记本，每本分别是8元、12元、16元，你准备买哪一种？

林东东：我想买单价是8元的笔记本，剩下的钱全部买水彩笔。

营业员：正好够买6支。根据以上信息，列式算出每支水彩笔多少元。

【答案】6元

【分析】总价＝单价×数量，先用乘法算出8本8元的笔记本多少钱，再用100元减去笔记本花的钱，剩下的就是6支水彩笔的总价，求水彩笔的数量，数量＝总价÷单价，据此列式即可。

【详解】（100—8×8）÷6

＝（100—64）÷6

＝36÷6

＝6（元）

答：每支水彩笔6元。

5．天气逐渐炎热，同心超市以批发价购进7箱巧克力雪糕，每箱50支。如果按零售价全部卖完，可以赚多少钱？

温老师教育

巧克力雪糕
批发价：每箱 115 元
零售价：每支 3 元

【答案】245 元

【分析】总价＝单价×数量。由题意得，同心超市以批发价购进 7 箱巧克力雪糕，每箱雪糕批发价为 115 元，可以先用乘法算出一共花了多少钱。这些雪糕，每支零售价为 3 元。如果按零售价全部卖完，可以先用乘法算出 7 箱雪糕一共有多少支，再乘 3 算出一共卖了多少钱。最后用卖了的钱数减去花了的钱数算出一共赚了多少钱。

【详解】115×7＝805（元）

7×50＝350（支）

350×3＝1050（元）

1050－805＝245（元）

答：这些雪糕如果按零售价全部卖完，可以赚 245 元。

6．王老师为学校图书馆购买新书，《少年百科》每套 80 元，《科幻大世界》每套 45 元，王老师带了 1500 元，要买 12 套《少年百科》和 10 套《科幻大世界》，王老师带的钱够吗？

【答案】够了

【分析】根据总价＝单价×数量可知，可以用乘法分别算出买 12 套《少年百科》和 10 套《科幻大世界》一共需要多少钱。然后再把它们的钱数加起来，最后再和 1500 元作比较即可。

【详解】80×12＋45×10

＝960＋450

＝1410（元）

1410 元＜1500 元

答：王老师带的钱够了。

温老师教育

题型八　方案问题

【课本母题】P64 页,题 3



【答案】方案 1：买 3 份套餐一。21×3=63 元，63＞60，不够买。

方案 2：买 1 份套餐一，2 份套餐二，21＋18×2=57 元，

方案 3：买 2 份套餐一，1 份套餐二，21×2＋18=60 元，

方案 4：买 3 份套餐二，18×3=54 元，

有 3 种买法

1．工地要运送 200 吨建材，有两种卡车可选：大卡车每次运 8 吨，运费 120 元；小卡车每次运 5 吨，运费 80 元。怎样租车最省钱？最少需要多少运费？

【答案】租 25 辆大卡车；3000 元

【分析】解决“最省钱”问题，优先选择单位运费更低的车型，再结合货物总量调整车

温老师教育

辆数，使货物刚好装满，无浪费。

【详解】$120\div8=15(元)$

$80\div5=16(元)$

$15<16$

$200\div8=25(次)$

$25\times120=3000(元)$

答：租25辆大卡车最省钱，最少需要3000元运费。

2.张家界某景点的门票价格规定如下表。

购票人数	1~50	51~100	100以上
每人的票价/元	50	45	38

某校四年级学生去该景点游玩，四（1）班有37人，四（2）班有42人，四（3）班有41人。

（1）每班分别购票，各需多少钱？

（2）三个班怎样购票花钱最少，最少要多少钱？

【答案】（1）四（1）班：1850元；四（2）班：2100元；四（3）班：2050元

（2）三个班合起来购票花钱最少；最少要4560元

【分析】（1）由题意得，四（1）班有37人，四（2）班有42人，四（3）班有41人。三个班的人数均比50人少，如果每个班分别购票，每张票需要50元。直接用50分别乘上每个班的人数即可算出每个班购票各需多少钱。

（2）由题意得，人数越多，每张票的价钱越便宜，所以三个班合起来购票花钱最少。可以先把三个班的人数全部加起来，然后看得数在哪个范围内。最后用票价乘上总人数即

温老师教育

可算出最少要多少钱。

【详解】（1）50×37＝1850（元）

50×42＝2100（元）

50×41＝2050（元）

答：四（1）班购票需要 1850 元，四（2）班购票需要 2100 元，四（3）班购票需要 2050 元。

（2）37＋42＋41

＝79＋41

＝120（人）

120＞100，所以按照每人 38 元购票。

38×120＝4560（元）

答：三个班合起来购票花钱最少，最少需要 4560 元。

3.海洋馆推出多种票价。



3 对夫妻带 4 名儿童一起去海洋馆游玩，怎样买票最便宜？

【答案】买 3 张家庭套票和 1 张儿童票最便宜

【思路引导】根据题意可知，共有三个购票方案。方案一：全部购买普通票。则需要购买 2×3＝6 张成人票和 4 张儿童票。方案二：购买 3 张家庭套票和一张儿童票。方案三：购买 10 张团体票。分别求出各个方案花费的钱数，再比较解答。

【规范解答】3×2＝6（人）

方案一：全部购买普通票。

150×6＋80×4

温老师教育

＝900＋320

＝1220（元）

方案二：购买 3 张家庭套票和一张儿童票。

280×3＋80

＝840＋80

＝920（元）

方案三：购买 10 张团体票。

6＋4＝10（人）

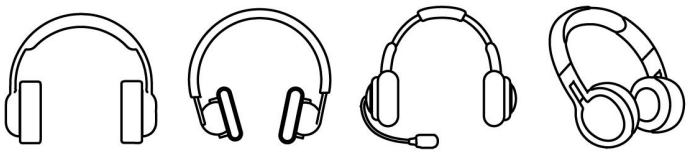
100×10＝1000（元）

920＜1000＜1220

答：买 3 张家庭套票和 1 张儿童票最便宜。

【点睛】解决本题时应根据题目给出的条件找出不同的购票方案，再根据公式总价＝单价×数量，求出各个方案花费的钱数，进而找出最优方案。

4．学校电脑室共有 125 台电脑，现在要配置同一类型的耳机，李老师带了 6000 元。有几种购买方案？分别还剩下多少元？



【答案】三种；2000 元；1250 元；375 元

【分析】由题目可知，先根据耳机的单价乘 125，计算出购买各种耳机的价钱，再与 6000 元进行比较，用 6000 减去购买各种耳机的钱数求出剩余的钱，即可解题。

【详解】由分析可知：

有三种购买方案：

①125×32＝4000（元）

温老师教育

还剩 6000 - 4000 = 2000（元）

②125 × 38 = 4750（元）

还剩 6000 - 4750 = 1250（元）

③125 × 45 = 5625（元）

还剩 6000 - 5625 = 375（元）

125 × 56 = 7000（元）

7000 > 6000

答：有三种购买方案。分别还剩下 2000 元、1250 元和 375 元。

题型九　速度、时间和路程之间的关系

【课本母题】P67 页,题 2

② 解决下面的实际问题，并和同学交流各题中有哪些数量关系。

（1）小林每分钟走 60 m，他 15 分钟走多少米？

（2）蜜蜂每秒飞行 5 m，飞行 600 m 需要多长时间？

【答案】（1）60 × 15=900km

（2）600 ÷ 5=120 秒

【方法点拨】

核心关系：速度 × 时间 = 路程；路程 ÷ 速度 = 时间；路程 ÷ 时间 = 速度

1.（1）小华每分钟走 65 米，他从家到学校走了 12 分钟，他家离学校有(　　)米，用的数量关系是(　　)。

答案：780；速度 × 时间 = 路程

（2）小雨步行的速度是 65 米/分，他从家到剧院要走 975 米，需要多少分钟？用到的数

量关系式是(　　)。

答案：15；路程÷速度＝时间

2.飞机每小时行驶 380 千米，飞机的速度可以写作(　　)，照这样的速度，它 6 个小时可以飞行(　　)千米。

【答案】　　380 千米/时　　2280

【分析】每小时行驶 380 千米可以写作 380 千米/时；路程＝速度×时间，用 380 乘 6 小时，可算出它 6 个小时可以飞行多少千米。

【详解】380×6＝2280（千米）

所以飞机每小时行驶 380 千米，飞机的速度可以写作 380 千米/时；照这样的速度，它 6 个小时可以飞行 2280 千米。

3．小强每分钟走 60 米，他 25 分钟走多少米？要求写出该题已知的是什么，要求的是什么，运用的数学关系式是什么？

【详解】解：60×25＝1500（米）

答：他 25 分钟走 1500 米。已知速度和时间，要求路程，运用的数学关系式是路程＝速度×时间。

4.李叔叔骑自行车出行，3 分钟行驶了 600 米，每分钟行驶了多少米？题目中的“3 分钟”是李叔叔骑车的(　　)，“600 米”是李叔叔骑车的(　　)。解答时用到的数量关系式是：速度＝(　　)。

【答案】　　时间　　路程　　路程÷时间

【分析】一共行了多长的路，叫做路程；每小时或每分钟行驶的路程，叫做速度；行了几小时或几分钟等，叫做时间。3 分钟是时间，600 米是路程，用路程除以行驶的时间，即可求出每分钟行驶了多少米，据此解答即可。

温老师教育

【详解】李叔叔骑自行车出行，3 分钟行驶了 600 米，每分钟行驶了多少米？题目中的“3 分钟”是李叔叔骑车的时间，“600 米”是李叔叔骑车的路程。解答时用到的数量关系式是：速度＝路程÷时间。

5.一列高铁列车每小时行驶 305 千米，这是这列高铁列车的(　　)，可以写成(　　)，读作(　　)。这列高铁列车从甲地行驶到乙地需要 8 小时，甲地到乙地全程有(　　)千米。

【答案】　速度　305 千米/时　305 千米每时　2440

【分析】根据路程、速度和时间的意义，一共行了多长的路叫作路程，每小时（或每分钟等）行的路程叫作速度，行了几小时（或几分钟等）叫作时间；速度的单位通常写作“千米/时”或“米/分”等；它们之间的数量关系是：速度×时间＝路程；据此解答。

【详解】根据分析可知：

一列高铁列车每小时行驶 305 千米，这是这列高铁列车的速度，可以写成 305 千米/时，读作 305 千米每时。

305×8＝2440（千米）

所以，甲地到乙地全程有 2440 千米。

6．一辆轿车的速度是 110 千米/时，这辆轿车 3 小时行驶多少千米？要解决的问题是轿车行驶的（　　）。

A．速度　　B．时间　　C．路程　　D．用油量

【答案】C

【分析】根据题意，已知轿车的速度和行驶时间，问题询问“行驶多少千米”，即求一共行进的长度。在行程问题中，一共行进的长度叫做路程，据此解答。

【详解】根据分析可知；

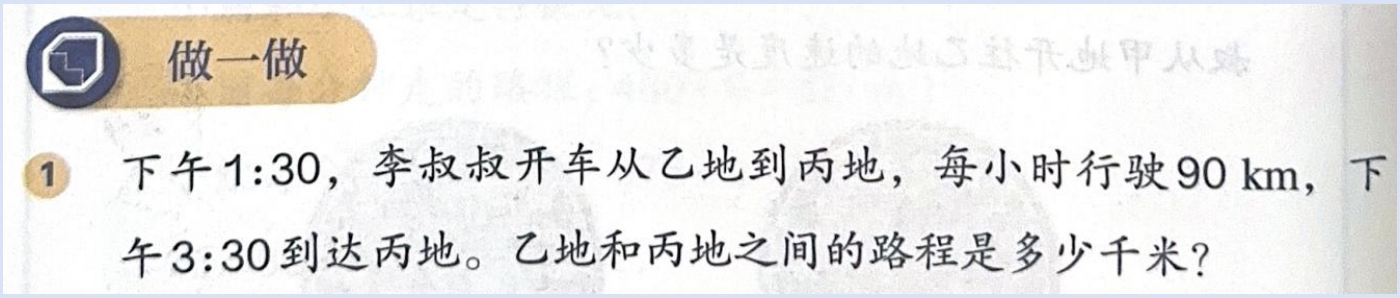
一辆轿车的速度是 110 千米/时，这辆轿车 3 小时行驶多少千米？要解决的问题是轿车行

驶的路程。

温老师教育

题型十　运用速度、时间和路程之间的关系解决行程问题

【课本母题】P68 页,做一做


做一做

1　下午1:30，李叔叔开车从乙地到丙地，每小时行驶90 km，下午3:30到达丙地。乙地和丙地之间的路程是多少千米？

【答案】下午 1：30 到下午 3：30 经过 2 小时，90×2=180km

1.“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”这是李白的《早发白帝城》。白帝城位于重庆市奉节县，江陵即湖北省荆州市，实际上两地的水路大约 350 千米。

（1）如果李白当天 06：00 出发，乘船的速度是 21 千米/时，“千里江陵一日还（还：一天就可以从白帝城到达江陵）”他当天能到达江陵吗？（请说明理由）

（2）明明一家在假期自驾从奉节县到荆州市旅游，前 3 个小时的速度是 75 千米/时，中途休息了 1 小时，后 2 个小时的速度是 72 千米/时，从奉节县到荆州市驾车全程多少千米？

【答案】（1）他当天能到达江陵，一天行驶的距离大于 350 千米

（2）369 千米

【分析】（1）根据题意，已知如果李白当天 06：00 出发，乘船的速度是 21 千米/时，先用 24 减去 6 求出行驶的时间，再用 21 乘时间就是一天行驶的距离，再与 350 比较即可。

（2）根据题意，已知明明一家在假期自驾从奉节县到荆州市旅游，前 3 个小时的速度是 75 千米/时，中途休息了 1 小时，后 2 个小时的速度是 72 千米/时，分别用 3 乘 75 和 2 乘 72 求出两个时间段行驶的路程，再求出它们的和即可。

温老师教育

【详解】根据分析可知：

（1）24 - 6 = 18（小时）

21 × 18 = 378（千米）

378 > 350

答：他当天能到达江陵，一天行驶的距离大于 350 千米。

（2）75 × 3 + 72 × 2

= 225 + 144

= 369（千米）

答：从奉节县到荆州市驾车全程 369 千米。

2.“共享单车”既环保，又方便，已经成为人们绿色出行的重要交通工具。下图是李老师某次行程的详情，请认真阅读图中信息，解答下列问题。



（1）李老师平均每分钟骑行多少米？

（2）照这样的速度，李老师从家到学校骑行了 40 分钟，李老师家和学校相距多少米？

【分析】（1）125 米

（2）5000 米

【分析】（1）由题意得，李老师 8 分钟骑行了 1 千米，1 千米 = 1000 米，即李老师 8 分钟骑行了 1000 米。速度 = 路程 ÷ 时间，直接用 1000 米除以 8 可以算出李老师平均每分钟骑行多少米。

（2）由题意得，李老师从家到学校骑行了 40 分钟。路程 = 速度 × 时间，直接用（1）中李老师骑车的速度乘上 40 即可算出李老师家和学校相距多少米。

【详解】（1）1 千米 = 1000 米

温老师教育

1000÷8＝125（米）

答：李老师平均每分钟骑行 125 米。

（2）125×40＝5000（米）

答：李老师家和学校相距 5000 米。

3.李叔叔是一名货运司机。他开车以 65 千米/时的速度从仓库出发，先到 A 城市送货，用了 2 小时；接着又前往 B 城市，用了 3 小时。李叔叔到两个城市送货一共行驶了多少千米？

（1）以下是奇奇的算法，请将他所列的式子的含义补充完整。先列式：2＋3＝5（小时），表示_____；再列式：65×5＝325（千米），表示_____。

（2）还可以怎样解决？请列式计算。

【答案】（1）李叔叔到两个城市送货一共用的时间；李叔叔到两个城市送货一共行驶的路程

（2）325 千米

【分析】（1）由题意得，李叔叔从仓库出发，先到 A 城市送货，用了 2 小时；接着又前往 B 城市，用了 3 小时。所以算式 2＋3＝5（小时）表示李叔叔到两个城市送货一共用的时间。李叔叔开车的速度为 65 千米/时，直接用前面的得数乘上 65 即可算出李叔叔到两个城市送货一共行驶了多少千米。

（2）速度×时间＝路程。由题意得，可以先用 65 乘 2 算出仓库到 A 城市的路程，再用 65 乘 3 算出 A 城市到 B 城市的路程。最后再把得数加起来即可算出李叔叔到两个城市送货一共行驶的路程。

【详解】（1）由分析得，算式 2＋3＝5（小时），表示李叔叔到两个城市送货一共用的时间；算式 65×5＝325（千米），表示李叔叔到两个城市送货一共行驶的路程。

（2）65×2＋65×3

＝130＋195

温老师教育

＝325（千米）

答：李叔叔到两个城市送货一共行驶了 325 千米。

4.李老师骑车每分钟行 235 米，放学后他从学校出发回家，骑了 23 分钟后距家还有 210 米。从学校到李老师家共有多少米？

【答案】5615 米

【分析】根据速度 × 时间 = 路程，可求出李老师骑了 23 分钟后所骑行的路程，再加上未骑行的路程即可得解。

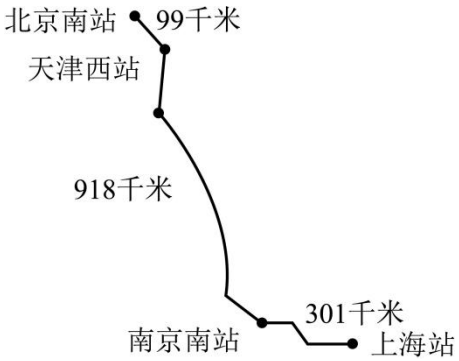
【详解】235 × 23 + 210

＝5405 + 210

＝5615（米）

答：从学校到李老师家共有 5615 米。

5.小丽一家四口去北京旅游，下面是“上海站至北京南站”沿线主要车站的路线图。



（1）高铁列车早上 7 点出发，平均每小时行驶 200 千米。经过 6 小时行驶到（　　）站附近。

（2）小丽的爸爸预订酒店，如果他选择一间家庭房，住宿 5 天，2000 元够吗？

房型	价格
标准间	280 元/天

家庭房	390 元/天

温老师教育

【答案】（1）天津西；

（2）够

【分析】（1）用高铁列车每小时行驶的距离乘 6 求出 6 小时行驶的距离，然后从上海站开始把每两个相邻站点的距离相加，直到距离比高铁列车行驶的距离大，那么高铁列车就在这两个相邻的站点之间，再看离哪个站点近即可；

（2）用家庭房一天的价钱乘 5 求出住 5 天家庭房的钱数，然后与 2000 元进行比较，如果住 5 天家庭房的钱数小于或等于 2000，那么就够了，反之就不够。

【详解】（1）200×6＝1200（千米）

上海站到南京南站：301 千米，301＜1200；

上海站到南京南站再到天津西站：301＋918＝1219（千米），1219＞1200；

则高铁列车在南京南站与天津西站之间，1219－1200＝19（千米），1200－301＝899（千米），899＞19，即经过 6 小时行驶到天津西站附近。

（2）390×5＝1950（元）

2000＞1950

答：如果他选择一间家庭房，住宿 5 天，2000 元够。

6.一列火车从甲地开往乙地，每小时行驶 150 千米，行驶 3 小时后超过中点 15 千米。甲、乙两地相距多少千米？

【答案】870 千米

【分析】速度×时间＝路程，用每小时行驶的千米数×3＝3 小时行驶的路程。再用 3 小时的路程减去 15 千米是两地相距的一半路程。算出结果乘 2 就是甲、乙两地相距多少千米。

【详解】150×3＝450（千米）

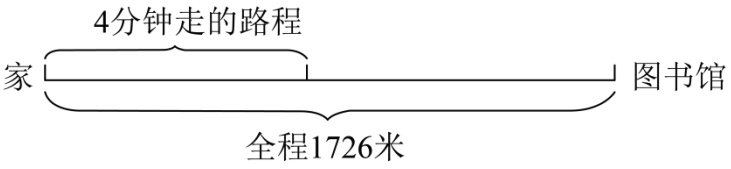
温老师教育

450 - 15 = 435（千米）

435 × 2 = 870（千米）

答：甲、乙两地相距 870 千米。

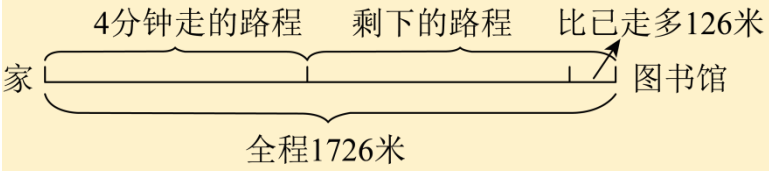
7．李翔家距离图书馆 1726 米，他从家骑自行车去图书馆，骑了 4 分钟后剩下的路程比已走的多 126 米，他骑车的速度是多少？（先根据题意把线段图补充完整再列式解答）



【答案】图见详解；200 米/分钟

【分析】将剩下的路程分为两小段，1 小段和已走的路程一样长，另一小段为 126 米；先用 1726 米减去 126 米，计算出骑两个 4 分钟能走多少米；再除以 2 计算出骑 4 分钟走的米数，路程 ÷ 时间 = 速度，最后除以 4 计算出他骑车的速度；据此解答。

【详解】如图：



（1726 - 126）÷ 2 ÷ 4

= 1600 ÷ 2 ÷ 4

= 800 ÷ 4

= 200（米/分钟）

答：他骑车的速度是 200 米/分钟。

温老师教育

题型十一　速度比较问题

【课本母题】P69 页,题 1

1　小军和小东步行上学，小军的速度是 72 米 / 分，小东 5 分钟走了 400 m，谁走得更快?

【答案】400 ÷ 5=80（米/分），80 > 72，小东走得更快。

1．猎豹是陆地上奔跑速度最快的哺乳动物，96 米的路程它 3 秒就能到达终点。冬奥会期间，专门用于冬奥会速度滑冰赛事转播的“猎豹”摄像机，1 秒可以跑 25 米。猎豹和“猎豹”摄像机，谁跑得快?

【详解】解：96 ÷ 3 = 32（米）

32 > 25

答：猎豹和“猎豹”摄像机，猎豹跑得快。

2．多米和文森去上学，多米 12 分钟走了 624 米，文森 18 分钟走了 990 米，谁步行的速度快?

【详解】解：990 ÷ 18 = 55（米/分）

624 ÷ 12 = 52（米/分）

52 < 55

答：文森步行的速度快。

题型十二　相遇问题

【方法点拨】

1.相遇问题是行程问题的重要类型，研究两个物体从两地出发，相向而行（沿同一直线朝对方方向运动）直到相遇的过程。

温老师教育

关键量：总路程（两地之间的距离）、速度和（两个物体的速度之和）、相遇时间（从出发到相遇所用的时间）。

2.核心公式

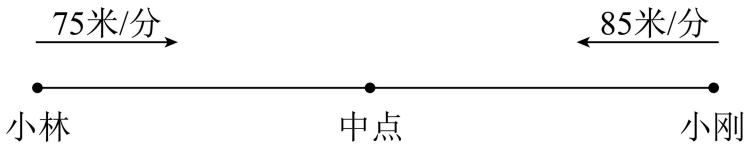
① 总路程 = 速度和 × 相遇时间

② 相遇时间 = 总路程 ÷ 速度和

③ 速度和 = 总路程 ÷ 相遇时间

1．如下图，小林和小刚同时从自己家里出发向对方家走去。12 分钟后，他们在途中某处相遇。

（1）在图上用“△”标出他们相遇时的大致位置。



（2）小林和小刚家的距离是多少米？

【答案】（1）见详解（2）1920 米

【分析】（1）小林每分钟比小刚少走（85 - 75）米，小林比小刚一共少走 12 个（85 - 75）米。相遇时，小林没过中点，小刚超过了中点。小林比小刚一共少走的路程除以 2，商是几就是距离中点几米处相遇。

（2）路程和 = 速度和 × 相遇时间，把小林和小刚的速度相加再乘相遇时间，即可算出小林和小刚家的距离是多少米。

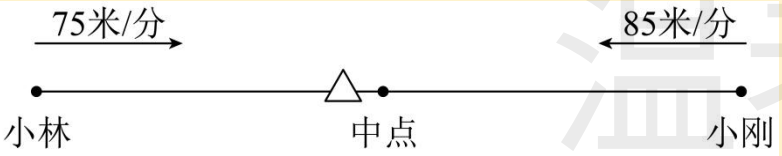
【详解】（1）（85 - 75）× 12

= 10 × 12

= 120（米）

120 ÷ 2 = 60（米）

他们在距离中点 60 米出相遇。



（2）（85＋75）×12

＝160×12

＝1920（米）

答：小林和小刚家的距离是 1920 米。

【点睛】此题考查了相遇问题，明确路程、速度、时间之间关系并灵活运用是解题关键。

2．甲、乙两人同时从距离 980 米的 A、B 两地相向而行，7 分钟相遇，已知甲平均每分钟行 80 米。

（1）乙平均每分钟行多少米？

（2）下图是两人行走的路线，请在图中分别标出甲乙两人出发 6 分钟时大约的位置。



【答案】（1）60 米　（2）见详解

【分析】（1）根据速度＝路程÷时间，用两地的路程除以相遇的时间，求出两人的速度和，再减去甲行走的速度，求出乙行走的速度。

（2）根据路程＝速度×时间，分别求出甲、乙两人出发 6 分钟行走的路程，再结合 AB 两地的中点位置判断两人的位置。

【详解】（1）980÷7－80

＝140－80

＝60（米）

答：乙平均每分钟行 60 米。

（2）80×6＝480（米）

60×6＝360（米）

温老师教育

980÷2=490（米）

甲快走到中点，乙距离中点还有一段距离，画图如下所示：



【点睛】本题考查行程问题，根据路程、速度和时间之间的关系解答。

3．钱钱和塘塘同时分别从两地骑车相向而行，钱钱每小时行 18 千米，塘塘每小时行 16 千米，两人相遇时距全程中点 3 千米。问全程长多少千米?

（1）请画图表示出信息和问题。

（2）列式解答。

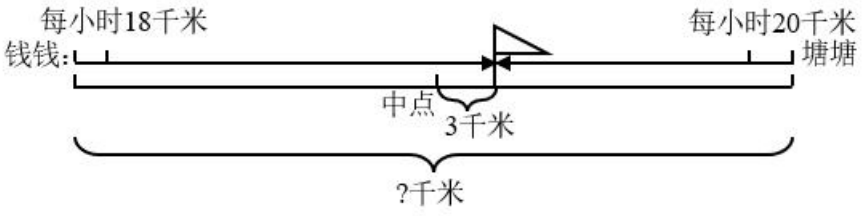
【答案】（1）见详解

（2）102 千米

【分析】（1）画线段图，表示题中的已知条件和所求问题;

（2）根据“两人相遇时距全程中点 3 千米”，可以推算出相遇时两人所行的路程差是 2 个 3 千米，根据时间=路程差÷速度差，求出二人的相遇时间，最后根据路程=速度和×相遇时间，计算出两地全程长多少千米。

【详解】（1）



（2）3×2÷（18﹣16）

=6÷2

=3（小时）

（18+16）×3

温老师教育

=34×3

=102（千米）

答：全程长 102 千米。

【点睛】本题解题关键是理解：相遇时两人所行的路程差是 2 个 3 千米，根据时间=路程差÷速度差，路程=速度和×相遇时间，列式计算。

4．甲乙两地相距 500 千米，A、B 两车同时从甲、乙两地出发，相向而行，3 小时后两车还相距 26 千米(两车没有相遇)，已知 A 车每小时行 85 千米，B 车每小时行多少千米？

【答案】73 千米

【分析】同时出发，两车相向而行，经过 3 小时相距 26 千米，用 500 千米减去 26 千米，求出 A、B 两车 3 小时行驶的总路程；再根据“速度=路程÷时间”，求出 A、B 两车的速度和，然后减去 A 车的速度即可。

【详解】500 - 26=474（千米）

474÷3=158（千米/小时）

158 - 85=73（千米/小时）

答：B 车每小时行 73 千米。

【点睛】熟练掌握相遇问题的解题方法，是解答此题的关键。

5．一辆货车和一辆客车从甲乙两地同时相向出发，4 小时后两车相遇，货车速度是 75 千米/时，客车速度是 85 千米/时，甲乙两地相距多少千米？

【答案】640 千米

【分析】根据路程=速度×时间，分别求出货车和客车行驶的路程，再将两个路程相加求和。

【详解】75×4+85×4

=300+340

温老师教育

=640（千米）

答：甲乙两地相距 640 千米。

【点睛】本题考查行程问题，根据路程、速度和时间之间的关系解答。

6．甲、乙两艘军舰从两个港口出发，相向航行，乙舰开出 1 小时后，甲舰才开出，已知甲舰每小时航行 42km，乙舰每小时航行 38km，甲舰航行 4 小时后，两舰相遇，两个港口相距多少千米？

【答案】358 千米

【分析】总路程是乙在一个小时内行驶的，以及 1 个小时后两车共同行驶的路程相加，据此求解。

【详解】38×1+（38+42）×4

=38+320

=358（千米）

答：两个港口相距 358 千米。

【点睛】该题考查了对相遇问题的理解，要注意乙先行了 1 小时，需先求乙行的路程。

题型十三　追击问题

【方法点拨】

1．基本概念

追及问题是行程问题的一种类型，研究两个物体在同一直线上同向运动时，速度快的物体追上速度慢的物体的过程。

2.关键要素：

路程差（两物体出发时的距离或速度慢的物体先行的距离）

速度差（快的速度 - 慢的速度）

追及时间（快的物体追上慢的物体所用的时间）

温老师教育

3.核心公式：

追及时间 = 路程差 ÷ 速度差

路程差 = 速度差 × 追及时间

速度差 = 路程差 ÷ 追及时间

1.甲、乙两人在同一条路上同向而行，甲每小时走 4 千米，乙每小时走 6 千米。甲先走 2 小时后，乙才出发，乙多久能追上甲？

【答案】4 小时

【详解】 路程差 = 甲先走的路程 = 甲的速度 × 先行时间 = 4×2 = 8（千米）

速度差 = 乙的速度 - 甲的速度 = 6 - 4 = 2（千米/小时）

追及时间 = 路程差 ÷ 速度差 = 8 ÷ 2 = 4（小时）

2.一辆客车以每小时 50 千米的速度从 A 地出发，2 小时后一辆轿车以每小时 70 千米的速度从 A 地出发追赶客车。轿车出发后几小时能追上客车？

【答案】5 小时

【详解】

路程差 = 50×2 = 100（千米）

速度差 = 70 - 50 = 20（千米/小时）

追及时间 = 100 ÷ 20 = 5（小时）

3.甲车以每小时 40 千米的速度行驶，乙车在甲车后方 10 千米处，以每小时 50 千米的速度追赶。途中甲车提速为每小时 45 千米，乙车速度不变。乙车还需多久能追上甲车？

【答案】2 小时

【详解】

路程差 = 10 千米

温老师教育

提速后速度差 = 50 - 45 = 5（千米/小时）

追及时间 = 10 ÷ 5 = 2（小时）

4．一辆长为 12 米的大客车以每秒 8 米的速度由 A 地开往 B 地，在距 B 地 4000 米处遇见一个行人，1 秒后大客车经过这个行人．大客车到达 B 地休息了 10 分钟后返回 A 地，途中追上这个行人．大客车从遇到行人到追上行人共用了多少分钟？

【答案】53 分钟 20 秒

【分析】大客车在距 B 地 4000 米处遇见一个行人，1 秒钟后大客车经过这个行人，是一个相遇问题．由速度和=全程÷相遇时间，可知客车与行人速度和：12÷1=12（米／秒），则行人速度可知：12-8=4（米／秒），当客车到达 B 地 10 分钟后返回时，再追上行人是一个追及问题．追及时间可求．大客车从第一次遇到行人到第二次追上行人的时间可分为 3 段：一段是从距 B 地 4000 米处到 B 地，一段是休息 10 分钟，一段是追及时间．

【详解】行人的速度：12÷1-8=4（米／秒）

大客车行驶 4000 米需时间：4000÷8=500（秒）

10 分钟相当于 60×10=600（秒）

大客车从 B 地出发，大客车与行人的路程差：4000+4×（500+600）=8400（米）

大客车追上行人所需时间：8400÷（8-4）=2100（秒）

故大客车从遇到行人到追上行人共需：500+600+2100=3200（秒）=53 分钟 20 秒．

答：大客车从遇到行人到追上行人共用了 53 分钟 20 秒．

【点睛】此题中的整个过程综合了相遇问题和追及问题，要注意不同的问题选用不同的公式．此题目还要注意时间单位的换算．

温老师教育

题型十四　火车过桥问题

【方法点拨】

1.基本概念：火车过桥（隧道、站台等）时，总路程需包含火车自身长度；过静止物体（如电线杆、人）时，总路程等于火车长度；两列火车相遇或追及时，路程和/差等于两车长度之和。

2.核心公式：

① 火车过桥/隧道：总路程 = 桥长（隧道长）+ 火车长

② 火车过静止物体（无长度）：总路程 = 火车长

③ 火车相遇（相向而行）：路程和 = 甲车长 + 乙车长，相遇时间 = 路程和 ÷（甲速度 + 乙速度）

④ 火车追及（同向而行）：路程差 = 甲车长 + 乙车长，追及时间 = 路程差 ÷（快速度 - 慢速度）

1.一列火车长 300 米，以 6 米/秒的速度通过一座长 900 米的大桥，从车头上桥到车尾离桥共需要多少秒？

【答案】：200 秒

【详解】火车过桥总路程 = 桥长 + 火车长 = 900 + 300 = 1200（米），时间 = 总路程 ÷ 速度 = 1200 ÷ 6 = 200（秒）。

2．一列长 420 米的火车，以每分钟行 945 米的速度穿过一个隧道，从车头进入隧道到车尾离开隧道一共用时 2 分钟，这个隧道长多少米？

【答案】1470 米

【分析】从列车车头进入隧道到车尾离开隧道是列车行驶的时间，列车行驶的路程等于隧道的长度加上列车的长度。根据速度×时间＝路程，先用列车每分钟行驶的路程乘通过隧道的时间，求出列车行驶的路程，再减去列车的长度，即可求出隧道的长度，据此

温老师教育

作答。

【详解】945×2－420

＝1890－420

＝1470（米）

答：这个隧道长 1470 米。

3．解放军某部出动 80 辆车参加工地劳动，在途中要经过一个长 120 米的隧道，如果每辆车长 10 米，相邻两车间隔为 20 米，那么，车队以每分钟 500 米的速度通过隧道要多长时间？

【答案】5 分钟

【详解】解：80×10＝800（米）

80－1＝79（个）

79×20＝1580（米）

800+1580＝2380（米）

2380+120＝2500（米）

2500÷500＝5（分钟）

答：车队以每分钟 500 米的速度通过隧道要 5 分钟。

4．卡尔看见一位叔叔以每秒 3 米的速度沿着铁路跑步，迎面开来一列火车，它的行驶速度是每秒 40 米，经过那位叔叔身边用了 8 秒，这列火车的长度是多少米？

【答案】344 米

【分析】火车是迎面开来的，路程＝速度和×时间。路程实质上是火车的长度，叔叔和火车的速度和是 3＋40＝43（米/秒）。时间是 8 秒，所以 43×8＝344（米）。这列火车的长度是 344 米。

【详解】叔叔与火车速度和：3＋40＝43（米/秒）

火车长度：43×8＝344（米）

答：这列火车的长度是 344 米。

5．小丁和小林拿了两个秒表测量飞驰而过的火车的长度和速度。小丁测得火车从他面前通过的时间是 8 秒，小林测得火车车头通过第一根电线杆至车尾通过第二根电线杆所花的时间是 9 秒。已知两根电线杆之间的距离是 20 米。问：这列火车的全长和速度各是多少？

【答案】全长 160 米；速度 20 米/秒

【分析】根据题意可知，火车行驶车身长度需要 8 秒，行驶车身长度加 20 米需要 9 秒，火车的速度等于 20 除以 9 减 8 的差，即每秒行 20 米，20 乘 8 等于火车的全长，据此即可解答。

【详解】20÷（9 - 8）

＝20÷1

＝20（米/秒）

20×8＝160（米）

答：这列火车全长 160 米，速度为 20 米/秒。

题型十五　不变量法解决行程问题

【课本母题】P69 页,题 4

刘叔叔从县城开车去王庄乡送化肥，去的时候速度是 40 千米/时，用了 3 小时，原路返回用了 2 小时。

（1）从县城到王庄乡有多远？

（2）返回时平均每小时行多少千米？

【答案】（1）40×3=120km

（2）120÷2=60km

温老师教育

【方法点拨】

解题时抓住始终不变的数量，分析不变的数量与其他数量的关系，从而找到解题的突破口。

1.李师傅从家开车去县城买家具，去的时候用了 3 小时，速度是 80 千米/时，沿原路返回时用了 4 小时。 返回时平均每小时行多少千米？

解析：

80×3＝240（千米）

240÷4＝60（千米/时）

答：返回时平均每小时行 60 千米。

2.小丽爸爸从县城开车去某镇送化肥，去的时候速度是 60 千米/时，用了 3 小时，原路返回用了 2 小时。返回时平均每小时行多少千米？

【答案】90 千米

【分析】根据路程＝速度×时间，先求出县城到某镇的路程，60 乘 3 即可求出路程，再根据返回时的路程相同，用路程÷时间＝速度，求出返回时的平均速度。

【详解】60×3÷2

＝180÷2

＝90（千米/时）

答：返回时平均每小时行 90 千米。

3．一辆汽车从甲城开往乙城，去时以每小时 75 千米的速度行驶了 4 小时，原路返回时多用了 1 小时，这辆汽车返回时每小时行驶多少千米？

【答案】60 千米

【分析】根据“速度×时间＝路程”，用去时的速度乘去时的时间，求出总路程，返回时

温老师教育

的时间＝去时的时间＋1，最后用总路程除以返回时的时间，即可求得这辆汽车返回时每小时行驶多少千米。

【详解】75×4÷（4＋1）

＝75×4÷5

＝300÷5

＝60（千米）

答：这辆汽车返回时每小时行驶 60 千米。

4．小东爸爸骑自行车去超市，去时用了 7 分钟，速度是 180 米/分。返回时多用了 2 分钟，返回时的速度是多少？

【答案】140 米/分

【分析】路程＝速度×时间，依此计算出小东爸爸到超市的总路程，返回时多用了 2 分钟，即用了（7＋2）分钟，然后根据“速度＝路程÷时间”计算出小东爸爸返回时的速度即可，依此计算。

【详解】180×7＝1260（米）

1260÷（7＋2）

＝1260÷9

＝140（米/分）

答：返回时的速度是 140 米/分。

5．王山周日去爬山，她平均每分钟走 62 米，用时 45 分钟登顶。原路走下山时，仅用时 31 分钟，王山走下山比走上山平均每分钟快多少米？

【答案】28

【详解】62×45÷31

＝2790÷31

温老师教育

＝90（米/时）

90 - 62＝28（米）

答：王山走下山比走上山平均每分钟快 28 米。

6. 医疗物资车从龙湾区出发去泰顺县。去时由于路阻，以 50 千米/时的速度行驶了 3 小时。返回时一路畅通用了 2 小时。

（1）从龙湾区到泰顺县有多远？

（2）原路返回时平均每小时行多少千米？

【答案】（1）150 千米（2）每小时 75 千米

【详解】解：（1）50×3＝150（千米）

答：从龙湾区到泰顺县有 150 千米远。

（2）150÷2＝75（千米/时）

答：原路返回时平均每小时行 75 千米。

题型十六　流水行船问题

【方法点拨】

1.基本概念：涉及船在水中行驶，速度受水流影响。关键量：静水速度（船速，即船在静水中的速度）、水速（水流速度）、顺水速度（船顺流行驶速度）、逆水速度（船逆流行驶速度）。

2.核心公式：

① 顺水速度 ＝ 船速 ＋ 水速

② 逆水速度 ＝ 船速 － 水速

③ 船速 ＝（顺水速度 ＋ 逆水速度）÷ 2

④ 水速 ＝（顺水速度 － 逆水速度）÷ 2

温老师教育

1.一艘船在静水中速度为 15 千米/时，水流速度为 3 千米/时。求该船顺水行驶的速度和逆水行驶的速度。

【答案】顺水 18 千米/时，逆水 12 千米/时

【详解】顺水速度 = 船速 + 水速 = 15 + 3 = 18（千米/时），逆水速度 = 船速 - 水速 = 15 - 3 = 12（千米/时）。

2.一艘船顺水行驶 3 小时行驶了 60 千米，逆水行驶同一段路程用了 5 小时，求船在静水中的速度和水流速度。

【答案】船速 16 千米/时，水速 4 千米/时

【详解】顺水速度 = 60 ÷ 3 = 20（千米/时），逆水速度 = 60 ÷ 5 = 12（千米/时）；船速 =（20 + 12）÷ 2 = 16（千米/时），水速 =（20 - 12）÷ 2 = 4（千米/时）。

3.甲、乙两船在同一条河中同向而行，甲船在乙船前方 80 千米处。甲船顺水行驶，速度为 25 千米/时；乙船顺水行驶，速度为 30 千米/时，水流速度为 5 千米/时。问：乙船出发后多少小时能追上甲船？

【答案】16 小时

【详解】根据“流水行船中的追及问题”核心技巧：两船同向而行时，追及速度差=快船速-慢船速（水速相互抵消）。

甲船速（静水速度）=甲船顺水速度-水速=25-5=20（千米/时）；

船速（静水速度）=乙船顺水速度-水速=30-5=25（千米/时）；

追及速度差=乙船速-甲船速=25-20=5（千米/时）；

追及时间=初始距离÷速度差=80÷5=16（小时）。

4. 甲、乙两船分别从 A 港逆水而上，静水中甲船每小时行 15 千米，乙船每小时行 12

千米，水速为每小时 3 千米，乙船出发 2 小时后，甲船才开始出发，当甲船追上乙船时，乙离开 A 港多少千米？

【答案】72 千米

【分析】先求出乙船逆水行驶 2 小时的路程，再由追及时间＝路程÷速度差求出甲船追上乙船的时间，再根据路程＝逆水速度×时间，求出甲船行驶的路程，就是乙船的离岗距离。

【详解】乙船出发 2 小时的路程：

（12 - 3）×2

＝9×2

＝18（千米）

甲船追上乙船所用时间：

18÷（15 - 12）

＝18÷3

＝6（小时）

乙船行驶总路程：

（15 - 3）×6

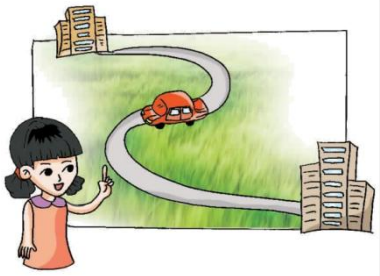
＝12×6

＝72（千米）

答：当甲船追上乙船时，乙船离开 A 港 72 千米。

【点睛】本题考查追及问题，关键是理解并灵活运用公式：逆水船速＝静水船速 - 水速，追及时间＝路程÷速度差，路程＝速度×时间。

5.甲、乙两个城市相距 600 千米，一辆汽车从甲城到乙城行驶了 8 小时，途中有 4 小时逆风行驶；从乙城回甲城，共用 7 小时，途中有 4 小时顺风行驶（往返时的车速与风速都不变），求车速和风速。



温老师教育

【答案】车速：80 千米/时；风速：10 千米/时

【分析】车往返行驶的路程相同，行驶的时间不同。由于在逆风中行驶的速度与顺风中行驶的速度不同，如果将往返两个城市行驶的时间加起来，由于车在顺风和逆风中行驶的时间相同正好可以将风速消去，在往返的总时间里，车行驶的路程是两个城市间路程的 2 倍，从而可以求出车的速度。知道了车的速度，可以求出假设没有风，车在 7 小时内可以行驶的路程。再用减法和除法求出风的速度。

【详解】600＋600＝1200（千米）

8＋7＝15（小时）

车速：1200÷15＝80（千米/时）

7 小时行驶的路程：80×7＝560（千米）

风速：（600－560）÷4

＝40÷4

＝10（千米/时）

答：车速是每小时 80 千米，风速是每小时 10 千米。

【点睛】本题主要抓住往返途中逆风和顺风的时间相同，可以相加抵消风的影响，进而求出无风的情况下汽车的行驶速度。

6.甲、乙两城相距 6000 千米，一架飞机从甲城飞往乙城，顺风 4 小时到达；从乙城返回甲城，逆风 5 小时到达。求这架飞机的速度和风速。

【答案】1350 千米/时；150 千米/时

【分析】甲、乙两城相距 6000 千米，一架飞机从甲城飞往乙城，顺风 4 小时到达可以求

出顺风速度6000除以4小时，从乙城返回甲城，逆风5小时到达，可以求出逆风速度6000除以5小时；而顺风速度＝风速＋飞机的速度，逆风速度＝飞机的速度－风速，故顺风速度－逆风速度＝2倍的风速，求出风速，再用顺风速度－风速＝飞机速度。

【详解】风速：（6000÷4－6000÷5）÷2

＝（1500－1200）÷2

＝300÷2

＝150（千米/时）

飞机速度：6000÷4－150

＝1500－150

＝1350（千米/时）

答：这架飞机的速度1350千米/时，风速是150千米/时。

【点睛】本题考查流水行船问题，关键是知道顺风速度＝风速＋飞机的速度，逆风速度＝飞机的速度－风速，从而求风速和飞机速度。

7.甲、乙两港间的水路长286千米，一只船从甲港开往乙港顺水11小时到达；从乙港返回甲港，逆水13小时到达。求船在静水中的速度（即船速）和水流速度（即水速）。

【答案】船在静水中的速度（即船速）是24千米/时，水流速度（即水速）2千米/时

【分析】要求船速和水速，要先求出顺水速度和逆水速度，而顺水速度可按行程问题的一般数量关系求，即：路程÷顺水时间＝顺水速度，路程÷逆水时间＝逆水速度。因此，顺水速度是286÷11＝26（千米），逆水速度是286÷13＝22（千米）。顺水速度＝船速＋水速，逆水速度＝船速－水速，顺水速度＋逆水速度是船速的2倍，顺水速度－逆水速度＝水速的2倍，所以，船在静水中每小时行（26＋22）÷2＝24（千米），水流速度是每小时（26－22）÷2＝2（千米）。

【详解】286÷11＝26（千米）

286÷13＝22（千米）

温老师教育

（26 - 22）÷2

=4÷2

=2（千米）

（26+22）÷2

=48÷2

=24（千米）

答：船在静水中的速度（即船速）是 24 千米/时，水流速度（即水速）2 千米/时。

【点睛】本题考查了流水行船问题，掌握相关的数量关系式是解答本题的关键。

题型十七　乘法模型变式：工程问题

【方法点拨】工作总量＝工作效率和×工作时间

1.电脑生产厂家有两条平板电脑生产线，第一条每天装配 180 台平板电脑，第二条每天装配 220 台平板电脑。两条生产线连续工作 30 天，一共装配多少台平板电脑?

【答案】12000 台

【分析】根据工作总量＝工作效率和×工作时间，代入相应数值即可计算一共装配多少台平板电脑。

【详解】（180+220）×30

=400×30

=12000（台）

答：一共装配 12000 台平板电脑。

【点睛】本题解题的关键是找出数量关系：工作总量＝工作效率和×工作时间，列式计算。

2.“白改黑”是道路建筑领域将原有水泥混凝土路面（白色）改建为沥青混凝土路面（黑色）的工程技术。某施工队承担了“白改黑”道路维修工程，维修道路总长 6000 米，施工队平均每天维修 206 米，计划工期一个月（30 天），能按期完成吗？请计算说明。



【答案】能

【分析】工作效率 × 工作时间 = 工作总量，用 206 乘 30 计算出 30 天修的路程，再与 6000 米进行比较即可；据此解答。

【详解】206 × 30 = 6180（米）

6180 > 6000

答：能按期完成。

3．服装厂收到学校定制 3700 套校服的订单，要求 14 天完成交货。该服装厂每天可生产 264 套校服，他们能按时完成并交货吗？

【答案】不能

【分析】工作效率 × 工作时间 = 工作总量，已知服装厂每天可生产 264 套校服，用每天生产的数量 264 乘 14，求出 14 天能生产多少套校服，如果 14 天生产的数量小于 3700，就不能完成，如果 14 天生产的等于 3700 或大于 3700，他们能按时完成并交货；据此解答。

【详解】

264 × 14 = 3696（套）

3696 < 3700

答：他们不能按时完成并交货。